

2026년 8월 27일

크로스셋/해외주식 Strategist 김일혁, CFA, FRM, CAIA

holistic@kbfg.com

미국주식 시장 Analyst 안소은

se.ahn@kbfg.com

연구원 방수미

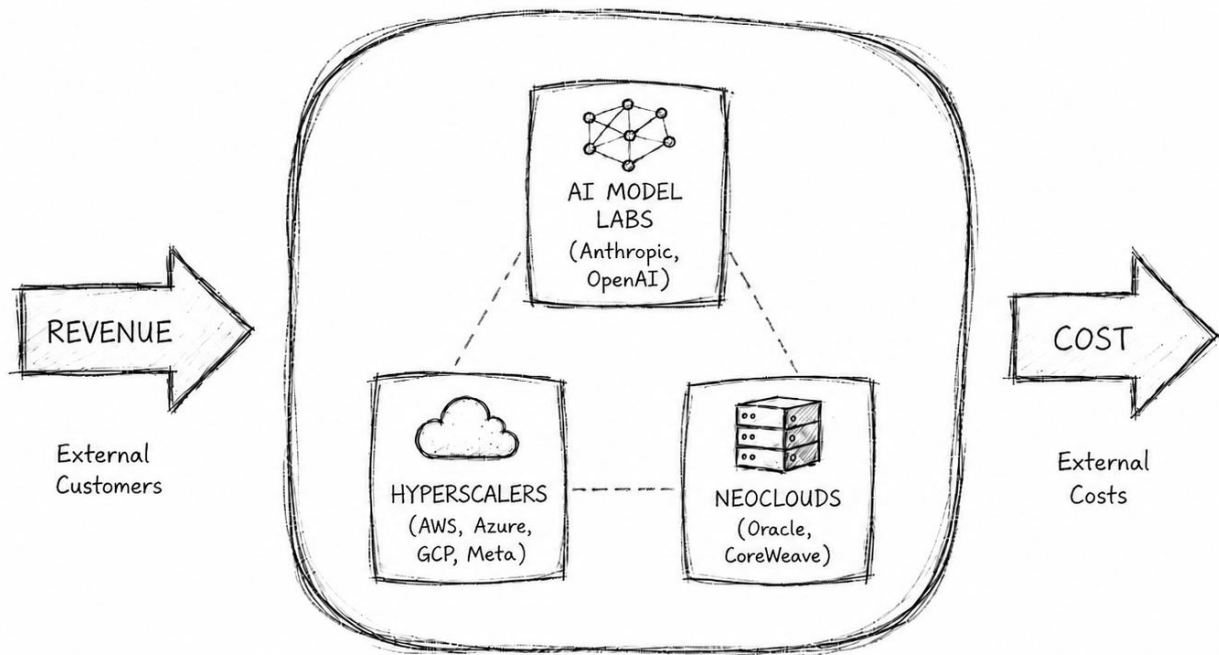
sumibang@kbfg.com

# US Equity Playbook | September

## Cloud AI 밸류체인의 3년 손익 계산



더 많은 리포트 보기



이렇게 셋을 Cloud AI 밸류체인으로 묶으면 보이는 것들

- AI 모델 개발사, 하이퍼스케일러, 네오클라우드를 하나의 밸류체인에 묶으면 보이는 5가지 시사점
- IPO를 앞두고 OpenAI의 총력전이 부담스러운 엔트로픽
- OpenAI의 가격 인하와 중국 오픈웨이트 모델의 공세를 이겨내고 IPO를 해야 하는 엔트로픽
- 토큰 가격 인하의 반사이익을 누릴 소프트웨어주
- 소프트웨어주를 압박했던 AI 관련 수요와 비용 우려는 완화. 이익전망과 멀티플이 상향 재평가될 수 있는 환경

## Contents

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| <b>I . Executive Summary</b>         | <b>3</b>  |
| <b>II . Focus Charts</b>             | <b>4</b>  |
| <b>III. The Play   9월 투자전략</b>       | <b>8</b>  |
| 1. 이렇게 셋을 Cloud AI 밸류체인으로 묶으면 보이는 것들 | 8         |
| 2. IPO를 앞두고 OpenAI의 총력전이 부담스러운 엔트로픽  | 19        |
| 3. 토큰 가격 인하의 반사이익을 누릴 소프트웨어주         | 25        |
| <b>IV. The Replay   8월 시장 복기</b>     | <b>31</b> |
| <b>V. The Stats   주요 지표</b>          | <b>33</b> |
| 1. Sentiment                         | 34        |
| 2. Valuation                         | 35        |
| 3. Technical                         | 36        |
| 4. Sector                            | 37        |
| 5. Performance                       | 38        |

## I. Executive Summary

### 1. 이렇게 셋을 Cloud AI 밸류체인으로 묶으면 보이는 것들

Cloud AI는 'AI 모델을 활용해 AI 데이터센터에서 토큰을 제조'하는 산업이다. 이 산업에서 많은 소식들이 들리지만, 비상장 AI 모델 개발사들 때문에 정확한 정보를 파악하기 어렵다. 하지만 AI 모델 개발사 (엔트로픽, OpenAI), 하이퍼스케일러 (아마존, 마이크로소프트, 알파벳, 메타), 네오클라우드 (오라클, 코어위브)를 Cloud AI 밸류체인으로 묶어보자. 밸류체인 외부와의 거래로 수익과 비용을 계상하면 밸류체인의 수익성을 파악할 수 있다. 무엇보다 내부 거래를 신경 쓰지 않아도 된다. 그리고 익과 비용을 추정하고 나면 몇 가지 결론을 내릴 수 있다. ① 엔트로픽과 OpenAI의 매출액 성장세가 매우 중요하다. AI 모델 시장을 계속 관찰하는 이유다. ② 깔끔하게 분리하기 어려운 하이퍼스케일러의 AI 매출을 제외하고 나면, Cloud AI 밸류체인은 순이익 전환이 한동안 쉽지 않아 보인다. 자본시장 의존도가 더 높아질 수 있으므로 매크로 환경을 주시해야 한다. ③ Cloud AI 밸류체인에 있는 모든 기업들에게 가장 중요한 과제는 자체 가속기다. 투자 부담과 OPEX 부담을 낮춰줄 자체 가속기 개발에 더 열을 올릴 전망이다. ④ Physical AI가 나오기 전까지, 토큰 수요를 끌어 올리기 위해서는 AX (AI 전환) 효능감을 높여야 한다. 전통 소프트웨어 기업들이 역할을 하면서 재조명 받기 시작할 것이다. ⑤ 하이퍼스케일러는 막대한 AI 투자를 통해, 기존 사업의 수익을 방어하거나 증대시키고 있을 것이다. 특정 AI 모델 개발사에 대한 의존도를 낮춘다면, 하이퍼스케일러의 주가 방어력은 꽤 높아 보인다.

### 2. IPO를 앞두고 OpenAI의 총력전이 부담스러운 엔트로픽

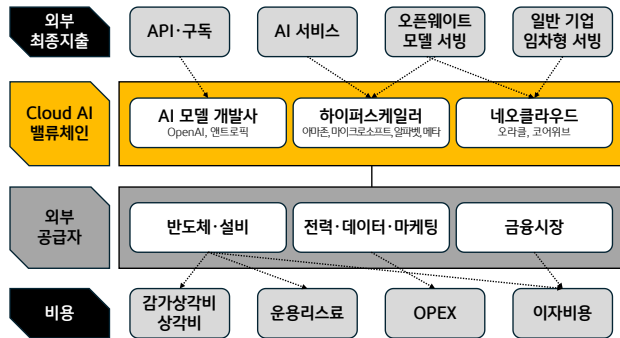
위 관점에서 토큰 가격 인하 흐름은 매우 좋지 않은 징조다. 엔트로픽은 토큰맥싱 시기에 만들어진 높은 기저 때문에 매출액 증가세가 둔화되고 있다. 이게 중국 고성능 오픈웨이트 모델의 공급 때문인지, 미국 경쟁 모델이 저렴한 가격에 출시된 영향인지는 불분명하다. IPO를 앞두고 이런 불안 요소를 걱정하는 투자자들을 안심시켜야 한다. GPT-5.6의 가격을 대폭 인하하면서 가격 경쟁에 뛰어든 OpenAI의 행보가 부담스럽다.

### 3. 토큰 가격 인하의 반사이익을 누릴 소프트웨어주

작년 말과 올해 초 고성능 AI 모델이 출시되면서 가장 큰 타격을 받은 건 소프트웨어주였다. 기존 소프트웨어 제품이 AI 기술에 의해 쉽게 대체될 수 있다는 수요 측면의 우려, 소프트웨어 제품에 AI 기능을 더해도 AI 모델을 가지고 있지 않아서 수익성을 끌어올리기 어렵다는 비용 측면의 우려 때문이었다. 하지만 최근 AI 업계의 변화를 보면, 소프트웨어주를 압박했던 우려들이 완화될 것으로 기대된다. 우선 AI에 의한 기존 소프트웨어 수요의 잠식은 현실화되지 않고 있다. 많은 기업에서 자체 AI 에이전트 개발을 시도하고 있지만, 소프트웨어 제품을 단기간에 대체하기에는 아직 제약 요인들이 있는 듯하다. 실제로 주요 소프트웨어 기업 실적에서는 고객과의 관계가 잘 유지되고 있다는 게 확인되고 있다. 비용 측면의 문제도 마찬가지다. 소프트웨어 기업들이 추가한 AI 기능의 사용량이 늘어나긴 했지만, 그만큼 AI 추론 비용도 함께 늘어나 매출총이익률이 눈에 띄게 낮아졌다. 하지만 최근 프런티어 AI 모델들의 토큰 가격 인하 경쟁 덕분에 소프트웨어 기업들의 비용 부담은 낮아질 것으로 예상된다. 이렇게 수요와 비용 측면의 우려가 완화되면서, 소프트웨어주의 이익전망과 멀티플이 상향 재평가될 수 있는 환경이 마련됐다.

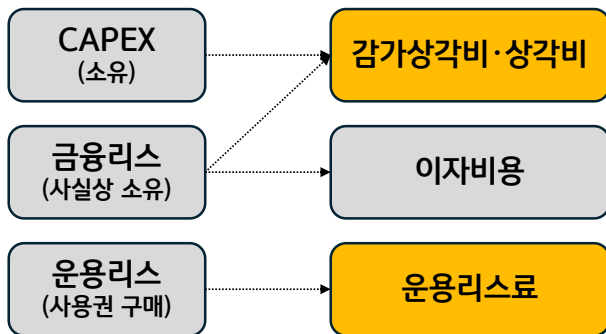
## II. Focus Charts

Cloud AI 밸류체인, 그리고 밸류체인 외부 최종지출 (수요)과 비용



자료: KB증권

Cloud AI 밸류체인, 그리고 밸류체인 외부 최종지출 (수요)과 비용



자료: KB증권

Cloud AI 밸류체인의 수익과 비용의 항목별 추정치 (단위: 억 달러)

|    |                                   | 2026년            | 2027년  | 2028년  |
|----|-----------------------------------|------------------|--------|--------|
| 수익 | ㄱ) AI 모델 개발사의 API 매출과 구독 매출       | 877              | 1,956  | 2,864  |
|    | ㄴ) 하이퍼스케일러가 외부 고객에게 제공한 AI 서비스 매출 | 알 수 없지만 의미 있는 규모 |        |        |
|    | ㄷ) 오픈웨이트 모델 관리형 서버 매출             | 40               | 56     | 90     |
|    | 수익 합계                             | 917              | 2,012  | 2,954  |
| 비용 | ㄱ) 장비와 설비를 마련하기 위한 비용             | 1,156            | 1,993  | 3,314  |
|    | ① 감가상각비·상각비                       | 971              | 1,687  | 2,664  |
|    | ② 운용리스크                           | 185              | 306    | 650    |
|    | ㄴ) 당기에 밸류체인 외부에서 투입한 자원의 비용       | 174              | 278    | 400    |
|    | ㄷ) 이자비용                           | 147              | 147 +α | 147 +α |
|    | 비용 합계                             | 1,477            | 2,418  | 3,861  |
| 총계 |                                   | -560             | -406   | -907   |

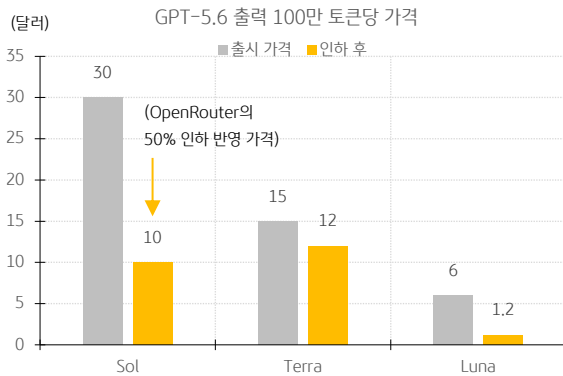
자료: KB증권 추정

- 'AI 모델을 활용해 AI 데이터센터에서 토큰을 제조하는 것'이 Cloud AI라고 본다면, Cloud AI 밸류체인은 AI 모델 개발사, 하이퍼스케일러, 네오클라우드로 구성할 수 있음
- 엔트로픽과 OpenAI 같은 AI 모델 개발사들이 비상장 기업이라서, 이 밸류체인 안에서 일어나는 거래에 대한 정확한 정보가 없음
- 그러나 이렇게 한 밸류체인으로 묶으면, 밸류체인 외부의 최종지출을 수익으로 잡게 돼서, 미공개 정보 없이 단순히 AI 시장을 볼 수 있음
- 반도체, 설비, 전력, 데이터, 마케팅, 금융시장 등을 이 밸류체인 밖에 두면, 이 밸류체인이 AI 모델을 만들고 AI 데이터센터를 건설하고 운영하는 데에 사용하는 비용을 덜 복잡하게 집계할 수 있음

- AI 데이터센터의 장비와 설비를 투자한 자금이 모두 CAPEX는 아님
- AI 데이터센터를 빠르게 확장하기 위해 리스를 상당히 적극 활용하기 시작했는데, 비용 부담 때문에 극단적으로 CAPEX를 줄이면 감가상각비는 감소하겠지만, 리스는 약정을 취소하지 않으면 운용리스크가 점차 증가하는 구조. 조달한 자금이 회수될 수 있으므로 약정을 취소하는 건 쉽지 않음

- AI 투자를 통해 알파벳이나 메타가 기존 사업의 수익을 방어하거나 증대시키는 효과를 제외하고 나면, 아직 Cloud AI 밸류체인의 수익성은 확인되지 않았음
- 1) Cloud AI 밸류체인의 수익성을 결정 짓는 중요한 요소 중 하나는 엔트로픽과 OpenAI의 수익 증가율
- 2) Cloud AI 밸류체인은 한동안 자본시장의 도움을 받아야 함
- 3) AI 모델 개발사와 하이퍼스케일러, 네오클라우드 모두에게 필요한 건 자체 가속기. 자체 가속기를 통해 투자 금액과 OPEX를 낮춰야 함
- 4) AX 효능감을 높이는 과정에서 소프트웨어 기업들이 재조명 받을 전망
- 5) 특정 AI 모델 개발사의 의존을 낮춘다면, 하이퍼스케일러의 방어력은 꽤 높을 것

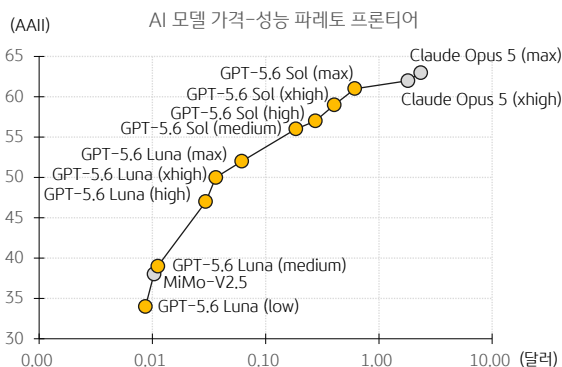
## GPT-5.6 가격 인하



자료: OpenAI, OpenRouter, KB증권

- OpenAI가 GPT-5.6의 토큰 가격을 공격적으로 인하
- 특히, 최고 성능 (SOTA) 모델인 GPT-5.6 Sol의 가격을 대폭 인하
- 2분기 성장률이 크게 약해지면서, 경쟁사인 엔트로픽에 대응하기 위한 목적

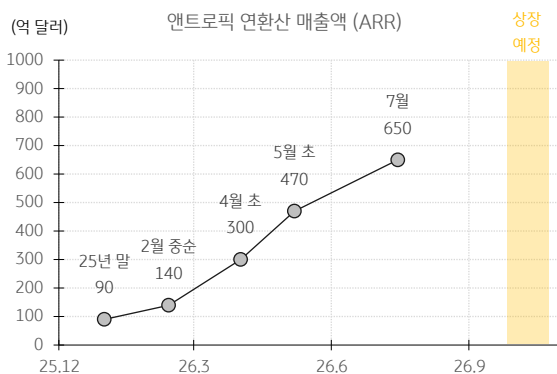
## 가격-성능 파레토 프론티어를 장악한 OpenAI



자료: Artificial Analysis, KB증권

- GPT-5.6은 가격-성능 파레토 프론티어를 장악
- 엔트로픽의 Claude Opus 5를 실패 비용이 매우 높은 일부 작업으로 몰아넣으면서 엔트로픽을 압박
- GPT-5.6 Luna의 가격을 80% 낮추면서, 중국 오픈웨이트 모델과 가격 경쟁에 돌입

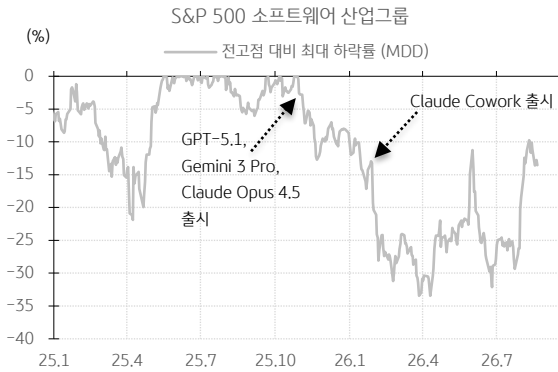
## 엔트로픽의 매출액 추이



자료: Anthropic, 언론보도 종합 (Bloomberg News 등), KB증권

- 엔트로픽은 토큰맥싱 분위기가 안정을 찾으으면서, 매출액 증가세가 둔화
- 고성능 중국 오픈웨이트 모델이 잇따라 공개되는 영향도 있는 것으로 평가
- IPO를 앞두고 있는 시기에 OpenAI가 가격 인하 총력전을 펼치면서, 8월 말이나 9월에 상장계획서 (S-1)가 나오고 IPO 작업이 본격화될 엔트로픽에게 상당한 부담이 될 전망

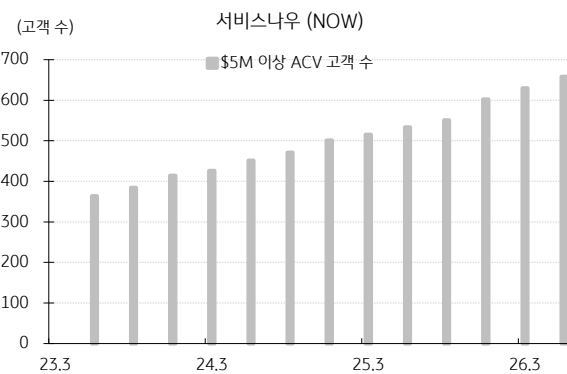
## 고성능 AI 모델의 위협을 반영한 소프트웨어주



자료: Factset, KB증권

- 작년 11월과 올해 2월 소프트웨어주 조정의 배경은 고성능 프런티어 AI 모델 출시. 소프트웨어 기업들을 둘러싼 수요와 비용 측면의 우려를 자극
- 기업 고객들을 대상으로 구독형 소프트웨어 제품을 판매하는 엔터프라이즈 소프트웨어 기업들은 AI에 의해 수요가 잠식될 수 있다는 공포를 반영
- 소프트웨어 기업들은 기존 제품에 AI 기능을 엮는 방식으로 대응. 하지만 자체 AI 모델을 가지고 있지 않아서, 고객들의 AI 기능 사용량이 늘어나면 AI 모델 제조사에게 지불해야 할 모델 사용료 비용 부담도 커지는 구조. 이러한 비용 부담이 수익성 우려를 높임

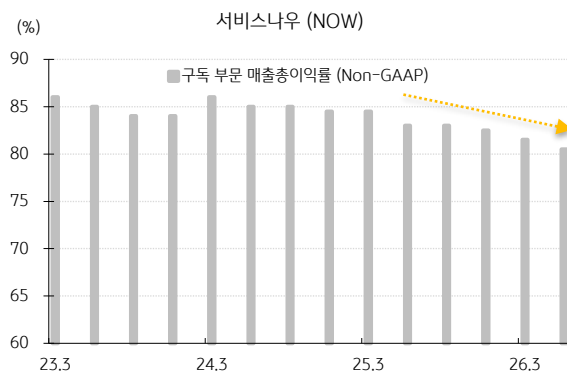
## 하지만 현실화되지 않은 기존 소프트웨어 수요 잠식 우려



자료: Factset, KB증권

- 소프트웨어 기업들을 둘러싼 수요 측면의 우려는 현실화되지 않고 있음. 자체적으로 AI 에이전트 기능을 개발하려는 기업들은 많지만, 소프트웨어 기업들이 제공하는 제품을 단기간에 완전히 대체하는 데에는 제약이 존재
- 주요 소프트웨어 기업 실적에서도 고객 관계가 비교적 잘 유지되고 있음. 서비스나우의 4~6월 실적에서는 기존 고객의 재계약율이 98%를 기록. 연환산 계약 금액 (ACV)이 500만 달러를 넘는 고객 수의 증가세도 계속됐는데, AI로 인해 신규 고객 유입이 갑자기 중단되지 않았다는 것

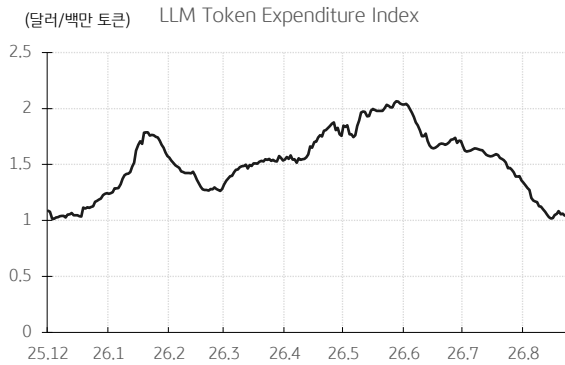
## 소프트웨어 기업들의 AI 추론 비용 부담이 마진을 압박했지만



자료: Factset, KB증권

- AI 기능을 추가하면서 소프트웨어 기업들의 비용 부담은 늘어남. 핵심 비용은 외부 AI 모델을 호출하는 과정에서 발생하는 AI 추론 비용으로, 소프트웨어 기업들의 매출원가에 포함
- 서비스나우, 세일즈포스 등의 실적을 보면, AI 기능을 제공하고 고객들의 사용량이 늘어나면서 실제로 매출총이익률이 급격히 하락

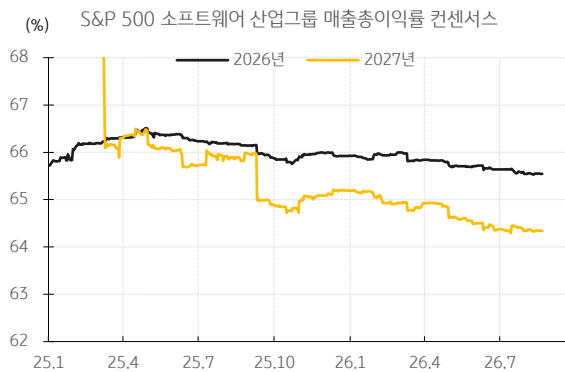
## AI 모델의 토큰 가격 인하로 소프트웨어 기업들 비용 부담 완화



자료: Bloomberg, KB증권

- 소프트웨어 기업들이 부담해야 할 AI 추론 비용은 낮아질 전망. AI 추론 비용을 구성하는 요소 중 '토큰 가격'이 낮아지고 있기 때문. 중국의 고성능 오픈웨이트 모델 등장으로 프런티어 AI 모델들의 가격 인하 경쟁이 불가피한 영향
- 최근 실적 발표에서 서비스나우 경영진은 중기적 관점에서 AI 모델의 범용화가 원가 최적화를 가능하게 해 마진이 안정될 거라는 전망을 제시

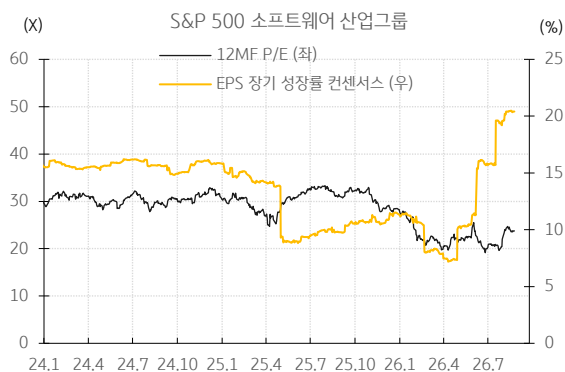
## 소프트웨어주 매출총이익률 기대치 상향 조정 예상



자료: Factset consensus, KB증권

- S&P 500 소프트웨어 산업그룹의 매출총이익률 컨센서스는 올해 들어 계속 하향 조정. 하지만 수요와 비용 측면의 우려가 완화되면서, 이익전망이 다시 상향 조정될 것으로 기대
- 매출원가 컨센서스가 작년 11월 수준으로 회복된다고 가정하면, 올해와 내년 소프트웨어 산업그룹의 순이익 컨센서스는 지금보다 4~7% 높아질 수 있음

## 소프트웨어주 주가 멀티플 회복 예상



자료: Factset consensus, KB증권

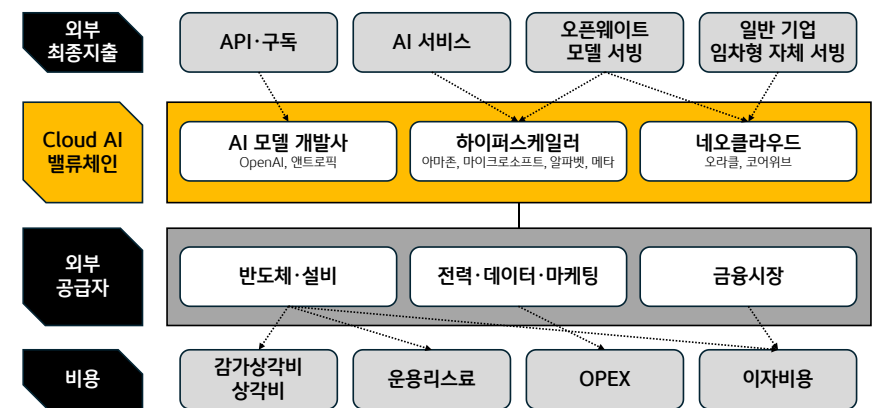
- 소프트웨어 산업그룹의 12개월 선행 P/E는 최근 반등에도 불구하고 여전히 전고점 대비 30% 가까이 낮은 수준. 소프트웨어 업계를 둘러싼 AI 위협이 완전히 해소된 것은 아니지만, 수요와 비용 측면의 우려가 초기에 비해 완화된 것은 멀티플 재평가의 근거가 될 수 있음. 멀티플에 영향을 미치는 장기 이익 성장 전망도 최근 빠르게 상승 중

### III. The Play | 9월 투자전략

#### 1. 이렇게 셋을 Cloud AI 밸류체인으로 묶으면 보이는 것들

AI 모델을 활용해 AI 데이터센터에서 토큰을 제조하는 게 Cloud AI 밸류체인이다. 이 밸류체인 안에는 AI 모델 개발사 (OpenAI, 앤트로픽), 하이퍼스케일러 (아마존, 마이크로소프트, 알파벳, 메타), 네오클라우드 (오라클, 코어위브)를 넣을 수 있다. 그리고 반도체, 전력, 네트워크와 관련된 회사를 이 Cloud AI 바깥에 두자. 그러면 AI 데이터센터 구축 비용을 분명히 볼 수 있다. 정부가 구축하는 Sovereign AI, 기업 내부에서 구축하는 On-premises AI는 논의 대상에서 제외한다.

그림 1. Cloud AI 밸류체인 (노란색)



자료: KB증권

#### 1) 외부 최종지출 (수익)

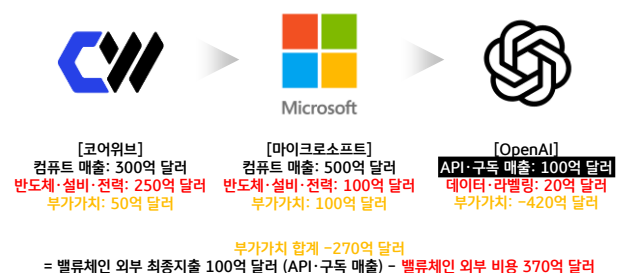
최종 지출을 합산하는 GDP의 지출 접근법을 활용해서 Cloud AI 밸류체인의 수익을 계산해보자. 밀 농사를 짓는 농가, 밀로 밀가루를 만드는 제분소, 밀가루로 빵을 만드는 빵가게만 있는 경제가 있다고 생각해보자. 이 밸류체인 안에서 이뤄지는 내부 거래를 신경 쓰지 않고 최종 지출인 빵가게의 매출만 알면, ‘빵 밸류체인’이 만든 최종 가치를 알 수 있다.

그림 2. 빵 밸류체인의 부가가치 계산 방식 예



자료: KB증권

그림 3. Cloud AI 밸류체인의 부가가치 계산 방식 예



자료: KB증권



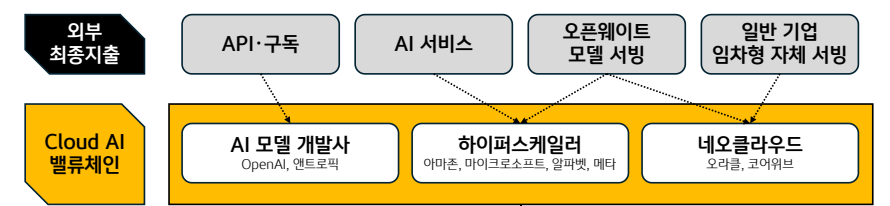
이 방식을 사용하면, Cloud AI 밸류체인 안에서 이뤄지는 내부 거래를 신경 쓰지 않아도 된다. 예를 들어, 마이크로소프트의 백로그 중 약 1/3은 OpenAI의 약정이다. 그런데 OpenAI가 이렇게 대규모의 약정을 할 수 있었던 건 마이크로소프트가 OpenAI에 투자한 돈 덕분이다. 이런 수치를 중복 계상하면 시장 규모를 과대평가하게 된다. 그러나 Cloud AI 밸류체인에서는 내부 거래를 모두 소거하므로, 하이퍼스케일러와 네오클라우드의 백로그에 과도하게 몰입하지 않아도 된다.

이 구도 하에서 Cloud AI 밸류체인의 매출액은

- ㄱ) AI 모델 개발사의 API 매출과 구독 매출,
- ㄴ) 하이퍼스케일러가 외부 고객에게 제공한 AI 서비스 매출,
- ㄷ) 오픈웨이트 모델 관리형 서빙 매출,
- ㄹ) 밸류체인 밖에 있는 고객이 컴퓨트를 임대하면서 발생하는 매출

등으로 구성된다.

그림 2. Cloud AI 밸류체인의 외부 최종지출 (수익)



자료: KB증권

#### ㄱ) AI 모델 개발사의 API 매출과 구독 매출

엔트로픽과 OpenAI의 매출액이 이 항목의 대부분을 차지한다. 엔트로픽과 OpenAI는 매출 계상 방식에 차이가 있는데, 엔트로픽은 AWS나 Google Cloud처럼, 클라우드 파트너를 통한 매출을 자사 매출로 계상한다. Amazon Bedrock이나 Google Vertex를 통해 서빙되면서 발생하는 Claude의 API 수익은 이미 ㄴ)에서 계상하고 있으므로, 그 부분을 엔트로픽 매출에서 제외해야 한다. 그러나 엔트로픽이 이 부분을 분리해서 공개하지 않고 있고, 아마존과 구글도 모델별 매출을 보여주지 않으므로 정확한 수치를 알 수는 없다. 따라서 두 회사의 실제 매출액 합계는 183억 달러보다 작지만, 계산의 편의를 위해 이 수치를 사용한다.

두 회사의 2분기 매출액 합계는 1분기에 비해 75.5% 성장했다. 엔트로픽은 전분기 대비 145.2% 성장했고, OpenAI는 17.5% 성장에 그쳤다. 이 시기는 토큰맥싱 (token-maxxing) 분위기가 한창이던 시기였는데, 두 회사의 희비가 크게 엇갈렸다. 그러나 엔트로픽도 안전하지 않다. 최근 기업들이 AI 효능감을 크게 느끼지 못하면서 수익성을 꼼꼼히 따져보고 있고, AI 지출 규모를 마냥 늘리지 않고 있다. GLM-5.2, Kimi K3, Qwen3.8 max 같은 고성능 중국 오픈웨이트 모델과 Grok 4.6, Muse Spark 1.2처럼 저렴한 고성능 미국 경쟁 모델이 나온 것도 두 회사의 성장을 둔화 요인이다. 이런 영향들 때문인지, 엔트로픽의 5월 초 연환산 매출액 (ARR) 대비 7월 매출액 증가율은 40%를 하회했다 (그림31). 2개월 반 동안 매출액 증가율이므로, 전분기 대비로 환산하면 약 47%다.

가격 인하로 반격에 나선 OpenAI의 전분기 대비 매출액 성장률이 30%로 높아지고, 엔트로픽의 성장률은 40%로 낮아진다고 가정하면, 올해 연간으로는 두 회사의 매출액 합계는 약 877억 달러를 기록할 전망이다. 이후 두 회사 모두 전분기 대비 매출액 증가율이 내년엔 15%로 낮아지고, 내후년에는 절반인 7.5%로 낮아지면, 내년 매출액은 1,956억 달러, 내후년은 2,864억 달러다. 참고로 이 수치는 OpenAI가 2028년 매출액 목표로 제시한 1,000억 달러와 엔트로픽이 최근에 투자자들에게 제시한 2028년 매출액 목표 2,000억 달러의 합계인 3,000억 달러와 큰 차이가 없다.

#### ㄴ) 하이퍼스케일러가 외부 고객에게 제공한 AI 서비스 매출

구글과 메타가 AI를 활용해서 기존 사업의 수익을 방어하거나 증대한 효과를 공개하지 않는 만큼 알 수 없다. 그러나 최근 바이두의 실적을 통해, AI 역량을 구축하지 않으면 매출에 타격을 입을 수 있다는 걸 확인했다. 구글과 메타는 대규모의 AI CAPEX를 이전보다 더 정당화하고 있을 것이다. 이 밸류체인에서 하이퍼스케일러가 비교적 잘 버틸 수 있는 이유다.

#### ㄷ) 오픈웨이트 모델 관리형 서빙 매출

지금엔 규모가 작지만 점차 커질 전망이다. Fireworks와 Together AI는 순수 오픈웨이트 모델을 서빙하는 사업자다. 그 외에도 Baseten, DeepInfra, Modal, Replicate, Groq 등이 있다. Fireworks의 연환산 매출은 5월 8억 달러에서 7월 10억 달러를 돌파했다. Together AI는 연환산 매출이 2월에 10억 달러를 돌파했는데, 오픈웨이트 모델을 돌리는 API 사업이 매출의 30~40%라고 밝혔다. 나머지 회사를 모두 포함해도, 이 시장의 규모는 올해 연간 20억~40억 달러 수준일 것으로 추정된다. 오픈웨이트 모델 수요가 높아지면 더 커질 것이다. 올해 연간 매출액을 40억 달러로 가정하고, Epoch AI가 추산한 내년 AI 컴퓨트 용량의 증가율 전망치 40%와 내후년 증가율 전망치 60%를 적용하면, 내년은 56억 달러, 내후년은 90억 달러다.

#### ㄹ) 밸류체인 밖에 있는 고객이 컴퓨트를 임대하면서 발생하는 매출

아직 규모가 크지 않다. 한 예로, 금융회사 제인 스트리트 (Jane Street)가 코어위브와 AI 클라우드 플랫폼과 서비스 이용을 위해 60억 달러 규모의 자금 약정과 계약을 체결했다. 제인 스트리트가 트레이딩 운영 전반에 AI 기술을 적용하기 위해 대규모 인프라를 확보한 것이므로, 밸류체인 외부의 고객이 밸류체인 내부에 있는 코어위브에게 매출을 발생시키는 계약이다. 제인 스트리트가 코어위브 Class A 보통주에 10억 달러 규모의 지분 투자를 했지만, 아직 코어위브의 매출은 없다. 코어위브의 백로그에는 포함되어 있기 때문에 Cloud AI 밸류체인 내부 거래 규모를 파악할 때는 고려해야 한다. 참고로 이 60억 달러는 다년 계약인데, 하이퍼스케일러/네오클라우드의 백로그를 해석할 때는 이 점을 유념해야 한다. 백로그의 총합이 커지면 Cloud AI 밸류체인에 좋은 일이라는 하지만, 장기 계약 때문에 잔여 계약의 평균 기간이 길어지면 연간으로 인식할 매출액 규모가 커지지 않을 수 있다.

Cloud AI 밸류체인의 수익을 정리하면,

#### ㄱ) AI 모델 개발사의 API 매출과 구독 매출

올해 877억 달러, 내년 1,956억 달러, 내후년 2,864억 달러를 전망한다.

#### ㄴ) 하이퍼스케일러가 외부 고객에게 제공한 AI 서비스 매출

측정이 어렵지만, 하이퍼스케일러의 AI 투자를 정당화할 수 있는 규모로 평가된다.

#### ㄷ) 오픈웨이트 모델 관리형 서빙 매출

올해 40억 달러, 내년 56억 달러, 내후년 90억 달러를 전망한다.

#### ㄹ) 밸류체인 밖에 있는 고객이 컴퓨트를 임대하면서 발생하는 매출

의미 있는 수치를 추정하기 어렵다.

## 2) 비용

반도체나 전력 회사를 Cloud AI 밸류체인 바깥에 놓으면, 반도체 회사의 마진, 메모리 반도체 가격, 전력 요금 등이 외부 가격 변수가 되면서 Cloud AI 밸류체인에 가하는 원가 압박을 관찰할 수 있다.

반도체 (가속기·메모리·파운드리·장비 등), 전력·건설/설비, 네트워크 장비, 데이터·라벨링 기업을 Cloud AI 밸류체인 바깥에 두면, 이 밸류체인의 비용은 다음 항목으로 구성된다.

ㄱ) 장비와 설비를 마련하기 위한

- ① CAPEX에 대한 감가상각비
- ② 금융리스의 상각비
- ③ 운용리스의 운용리스료

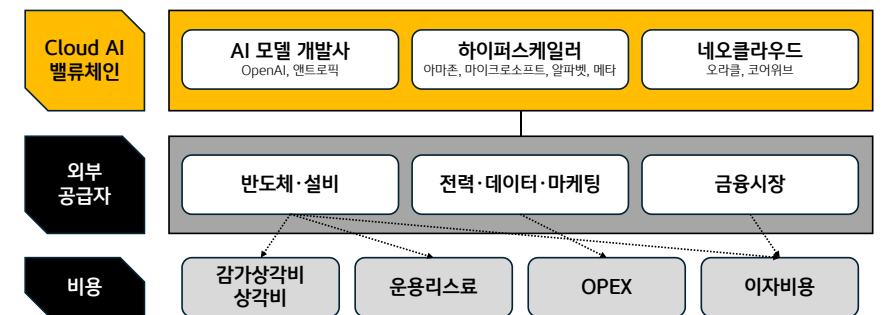
ㄴ) 당기에 밸류체인 외부에서 투입한 자원의 비용 (OPEX)

ㄷ) 이자비용

- ① 밸류체인 바깥에 있는 금융회사에서 조달한 자금에 대한 비용
- ② ㄱ)의 금융리스에서 발생한 이자비용

AI 모델 개발사의 인건비가 크지만 현금이 직접 지출되지 않는 주식보상이 많아서 제외한다.

그림 3. Cloud AI 밸류체인의 외부 공급자



자료: KB증권

### ㄱ) 장비와 설비를 마련하기 위한 비용

먼저, AI 인프라를 확보하는 방식에 따라 비용 처리 방법이 다르다는 점을 짚어야 한다.

#### a) CAPEX (소유): 감가상각비

AI 데이터센터를 건설하기 위해 직접 자금을 투입 (CAPEX)해서 자산을 보유하고, 감가상각을 통해 소모된 자산의 가치를 비용으로 처리한다.

#### b) 금융리스 (사실상 소유): 사용권 자산 상각비와 이자비용

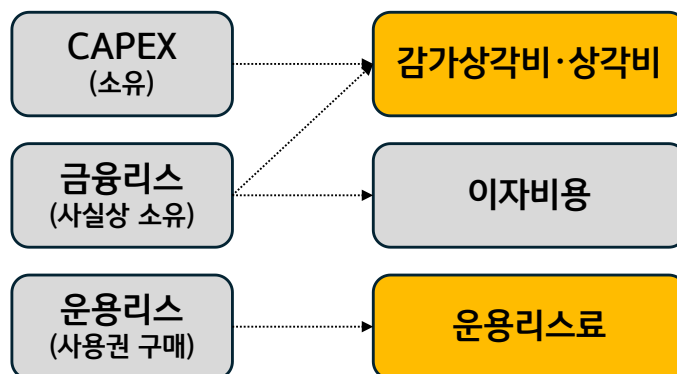
임대인이 AI 데이터센터를 건설하지만, 리스 기간이 AI 데이터센터 수명의 대부분을 차지하거나, 금융리스 지급액의 현재가치가 AI 데이터센터 공정가치의 대부분을 차지하거나, 임차인 전용으로 지어져서 다른 용도가 없는 경우다 (회계 기준에 따르면, 금융리스로 분류되는 기준은 5가지이고, 이 중 1개만 해당해도 금융리스로 분류된다). 사실상 할부 구매이므로, 사용권 자산 상각비로 자산의 소모분을 반영하고, 리스 이자비용으로 미상환 원금의 비용을 나눠서 인식한다.

c) 운용리스 (사용권 구매): 운용리스료

금융리스로 분류되는 기준 중 2개가 리스 기간과 관련되어 있다. 리스 기간이 자산의 경제적 수명의 75%를 넘거나, 금융리스 지급액의 현재가치가 AI 데이터센터 공정가치의 90% 이상이면 금융리스로 분류된다.

하이퍼스케일러와 데이터센터 개발사 (또는 네오클라우드)가 첫 계약 기간을 짧게 하고 갱신 옵션을 두면 운용리스로 분류된다. 이번 마이크로소프트처럼, 내용 연수를 늘려서 (15년에서 25년으로), 15년 계약을 해도 리스 기간이 자산의 경제적 수명의 75%를 밑돌도록 해서 운용리스로 분류하기도 한다. GPU를 비롯한 AI 장비의 내용연수가 4~6년으로 짧아서, 하이퍼스케일러가 초기 계약 기간을 짧게 잡고 갱신 옵션을 요구하게 되면서, 운용리스 규모가 빠르게 커지고 있다. 대신 AI 데이터센터 건물처럼 기대 수명이 15~20년인 건물을 지었는데 임차인이 5년짜리 임대 계약에 갱신 옵션을 포함하면, 5년 뒤에 임차인이 갱신을 하지 않고 떠날 위험이 있다. 임차인은 잔존가치 보증, 건설 완공 보증 (공사 지연이나 기간 초과 시 비용을 임차인이 부담), 채무 보증 (임대인이 대출을 못 갚으면 임차인이 대신 상환) 등을 약속하고, 이 보증 덕분에 금융회사에서는 임차인의 단기 계약에도 불구하고 장기 대출을 실행한다. 임차인의 신용을 활용해서 자금을 조달하는 구조다.

## 그림 4. AI 인프라를 확보하는 방식과 비용 처리 방식



자료: KB증권

① 감가상각비·상각비

시장이 가장 우려하는 건 감가상각비다. 6대 하이퍼스케일러와 네오클라우드의 올해 CAPEX 전망치 합계는 8,398억 달러이고, 이 중 AI 인프라 지출 비중은 75% 수준으로 가정하는 게 일반적이므로, AI와 관련한 지출은 약 6,300억 달러다. 가속이 같은 IT 장비와 데이터센터 건물 같은 설비의 비중이 약 6:4~7:3이고, IT 장비의 내용연수는 4~6년, 설비는 15~20년인 걸 감안하면, 올해 CAPEX로 인한 향후 연간 감가상각비는 IT 장비가 약 630억~1,100억 달러, 설비는 약 95억~170억 달러다.

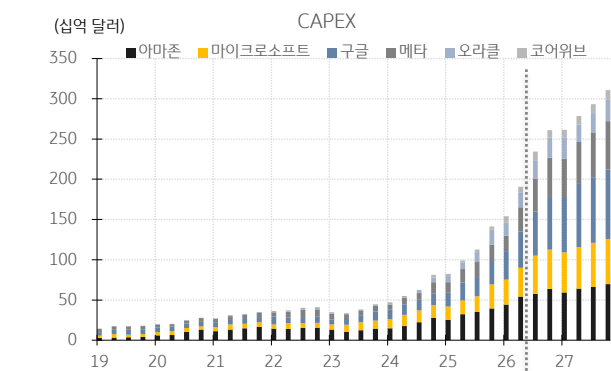
금융리스에서는 사용권 자산 상각비와 이자비용을 치러야 한다. 이자는 뒤에 감안할 예정이므로, 여기에서는 감가상각비와 상각비만 계산한다.

Factset이 집계한 6대 하이퍼스케일러와 네오클라우드의 감가상각비·상각비 전망치를 보면, 올해 1,617억 달러에서 내년 2,334억 달러로 717억 달러 증가할 전망이다 (아마존의 감가상각비·상각비에서 AWS의 비중은 약 40%이므로 40%만 계상했다. 오라클은 무형자산상각비가 포함되지만 비중이 크지 않아서 조정하지 않았다).

2024년부터 AI CAPEX가 본격화됐다고 보고, 2023년 감가상각비·상각비 578억 달러 대비 증가분을 계산하면, 2026년은 971억 달러, 2027년은 1,687억 달러다. 2027년 CAPEX 전망치에 2027년의 전년 대비 감가상각비·상각비 증가분을 2026년 CAPEX 전망치로 나눈 값인 8.54% (전년도 CAPEX가 올해 감가상각비·상각비를 얼마나 늘렸는지를 보여주는 수치)를 곱해서 2028년 CAPEX를 계산하면 3,311억 달러다. 2023년 연간 감가상각비·상각비 578억 달러보다 2,664억 달러 많은 수치다.

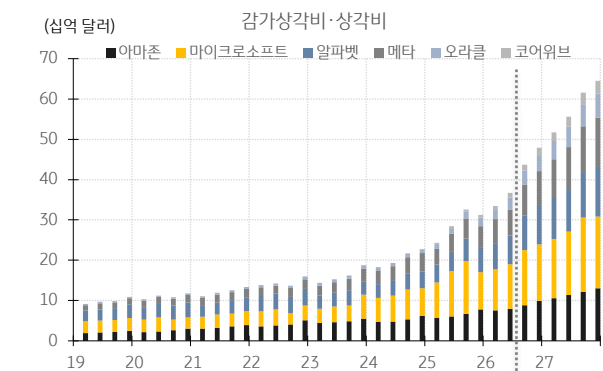
정리하면, 2023년 대비, 올해 감가상각비·상각비는 971억 달러, 내년은 1,687억 달러, 내후년은 2,664억 달러를 전망한다.

그림 5. Cloud AI 밸류체인의 CAPEX



자료: Factset Consensus, KB증권

그림 6. Cloud AI 밸류체인의 감가상각비·상각비



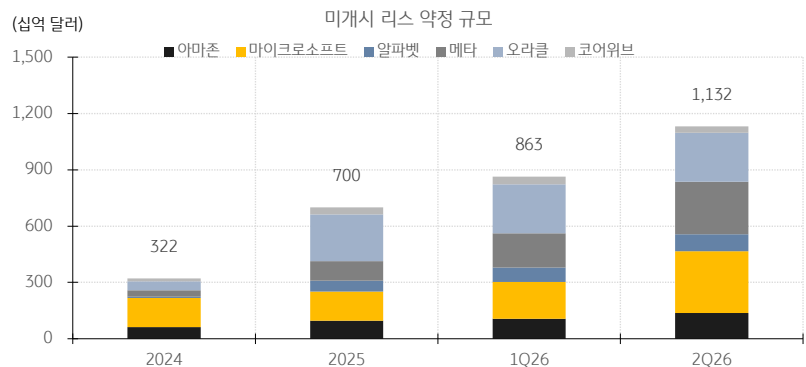
자료: Factset Consensus, KB증권

## ② 운용리스크

감가상각비·상각비만 보면, AI 모델 개발사의 API와 구독 수익으로 메울 수 있다. 그러나 최근 시장의 관심을 받는 요소 중 하나가 운용리스크다. CAPEX를 할 자금이 부족하거나 빠르게 AI 데이터센터를 확장하기 위해, 데이터센터 개발사의 설비를 리스하는 경우가 많아지면서 운용리스크의 금액이 빠르게 커지고 있다.

6대 하이퍼스케일러·네오클라우드의 운용리스크를 먼저 살펴보면, 2025년에 296억 달러로 전년 대비 24.4% 증가했다. CAPEX가 전년 대비 77% 증가한 것과 비교하면, 운용리스크의 증가세는 강하지 않았다. 하지만 AI 컴퓨트를 확보하기 위한 투자가 집행되면 바로 감가상각비가 나오는 CAPEX와 달리, 운용리스크는 운용리스크 계약을 맺는 시점이 아니라 AI 컴퓨트가 완공되고 가동되면서 계약이 개시되면 발생하기 시작한다. 그리고 2분기 말 기준으로 6대 하이퍼스케일러와 네오클라우드가 계약은 했지만 개시하지 않은 리스 약정의 총액은 1.13조 달러다 (아마존은 AI와 관련되지 않은 리스 약정도 있지만, 최근 증가세가 가파른 걸 보면 대부분 AI와 관련된 리스 약정이라고 가정할 수 있다). 최근 미개시 리스 약정 규모는 1년마다 약 2배의 속도로 증가하고 있다. 미개시 리스 약정이 개시되기 시작하면, 운용리스크는 빠르게 늘어날 것이다. 실제로 올해 상반기에만 운용리스크는 45억~55억 달러 증가한 것으로 집계된다 (오라클은 아직 발표하지 않아서 추정치를 사용해서 계산했다).

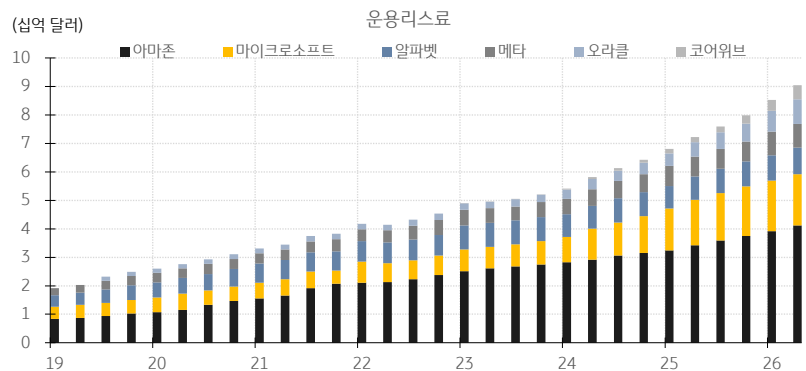
그림 7. 1년에 2배의 속도로 늘고 있는 미개시 리스 약정



자료: Calcbench.com, KB증권

운용리스는 계약 기간이 보통 15~20년이므로, 중앙값인 17.5년을 적용하면, 1.13조 달러에 대한 연간 리스 관련 지급 부담이 약 650억 달러씩 발생할 예정이다 (모두 운용리스료로 인식되지는 않고, 금융리스 사용권 자산 상각비와 금융리스 이자비용으로도 인식될 텐데, 어떤 방식으로 인식되더라도 연간 지급 부담은 비슷하다. 따라서 미개시 리스 약정은 모두 운용리스료로 비용 처리된다고 가정한다). 그러나 이걸 미개시 리스 약정이 모두 개시됐을 때의 가정이다.

그림 8. 꾸준히 증가한 운용리스료



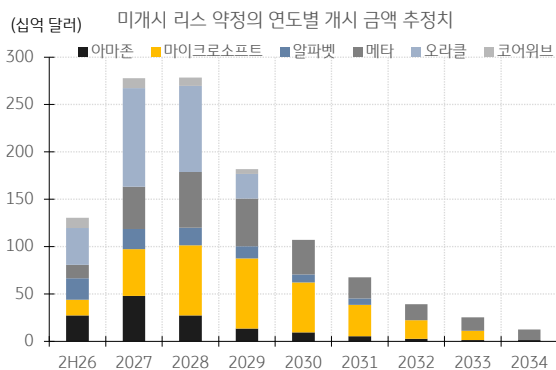
자료: 각 사 분기 공시, KB증권

주: 연간 금액만 있으면 1/4씩 4개 분기에 분배. 오라클은 5월 결산이어서 분기를 조정했고, 총 리스비용만 공시한 시기에는 모두 운용리스료로 가정. 메타는 2026년 공시를 아직 하지 않아서 2024년 대비 2025년 증가율로 2026년 수치를 추정한 후에 4로 나눠서 각 분기에 분배

그래서 미개시 리스 약정이 개시되는 금액을 추정하고, 이를 바탕으로 17.5년의 계약 기간 중앙값을 활용해서, 연도별 운용리스료를 계산해야 한다. 모든 회사가 연도별 개시 금액을 공개하지는 않으므로, 연도별 개시 금액 공시를 한 기업의 수치는 가급적 그대로 사용하고, 구체적으로 공시하지 않은 기업은 다른 기업과 비슷한 비율로 추정하면, 미개시 리스 약정이 앞으로 추가되지 않는다고 가정해도, 올해에만 작년 대비 80~100억 달러 늘어난 376억~396억 달러가 예상된다 (올해 전망치는 이 범위의 중앙값인 386억 달러로 설정한다). 그리고 내년에는 507억 달러, 내후년에는 851억 달러가 예상된다.

이론적으로 감가상각비는 CAPEX를 중단하면 더 늘지 않고 서서히 줄어든다. 그러나 운용리스료는 계약서에 기재된 날짜부터 발생하기 시작하고 이 날짜는 이미 계약마다 정해져 있다. 그래서 미개시 리스 약정이 더 늘어나지 않는 상황에서도 운용리스료는 약정이 취소되지 않는 한 계속 늘어난다. 감가상각에 가려져 있지만, 이렇게 운용리스료는 규모도 작지 않고 감가상각보다 더 빠른 속도로 커질 예정이다. CAPEX가 줄어든다고 해도 기존 약정을 취소하지 않는다면, Cloud AI 밸류체인의 비용이 줄어들 거라고 기대하기 어려운 이유다.

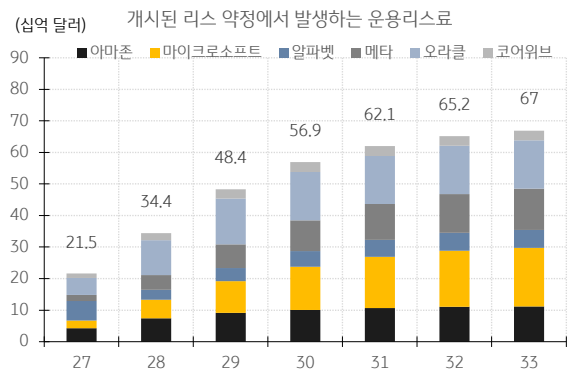
그림 9. 2027~2029년에 몰려 있는 개시 물량



자료: 각 사 분기 공시, KB증권

주: 미개시 리스 약정이 현재 수준에서 더 늘지 않는다고 가정

그림 10. 미개시 리스 약정이 안 늘어도 꾸준히 증가할 운용리스료



자료: 각 사 분기 공시, KB증권

주: 미개시 리스 약정이 현재 수준에서 더 늘지 않는다고 가정하고, 현재 미개시 리스 약정이 개시되면서 발생하는 리스 관련 비용을 모두 운용리스료로 표현

하이퍼스케일러가 네오클라우드에게 지급하는 운용리스료가 있다면, 밸류체인 내부 거래이므로 네오클라우드 기업의 매출액을 활용해서 소거해야 한다. 그러나 하이퍼스케일러가 네오클라우드에게 지급하는 건 운용리스료가 아니라 클라우드 서비스 요금이다. 하이퍼스케일러가 네오클라우드의 특정 하드웨어의 사용을 지시하거나 통제하지 않아서 리스가 아니라고 코어워브는 설명한다. 그래서 따로 고려하지 않았다.

#### ㄴ) 당기에 밸류체인 외부에서 투입한 자원의 비용

AI 모델 개발사가 모델을 학습하거나 추론하면서 Cloud AI 밸류체인 외부로 지출하는 변동 비용이다. 하이퍼스케일러와 네오클라우드의 전력·용수와 통신 비용, AI 모델 개발사의 데이터·라벨링, 마케팅·유통 등의 비용이 여기에 포함된다.

Epoch AI에 따르면, AI 데이터센터 1GW당 연간 9.02억 달러의 운영비 (OPEX)가 지출된다. 6월 말에 Epoch AI가 집계하는 미국 내 초대형 AI 데이터센터의 용량이 10.5GW를 넘어섰고, Epoch AI의 가정을 받아들이면 6월 말 시점의 연환산 운영비 (run-rate OPEX)는 약 100억 달러다. 운영비가 일정한 속도로 증가하면, 한 해의 가운데인 6월 말 시점의 연환산 운영비는 그 해 연간 운영비와 같다. 따라서 올해 운영비는 약 100억 달러라고 볼 수 있다. 내년 6월 말 용량은 16.4GW이고, 내후년 6월 말 용량은 25.9GW이므로, 내년과 내후년 운영비는 각각 160억 달러, 230억 달러로 예상된다. 그런데 Epoch AI가 추적하는 AI 데이터센터는 미국 AI 데이터센터의 약 57.5%로 추산된다 (Epoch AI가 추적하는 AI 데이터센터는 전세계 AI 데이터센터의 46%이고, 이중에 미국의 비중은 H100 환산 기준으로 93.8%다. 전세계 AI 데이터센터에서 미국의 비중은 75%이므로, 이를 활용해서 계산하면 Epoch AI가 추적하는 AI 데이터센터는 미국 AI 데이터센터의 57.5%다). 따라서 연도별 금액을 57.5%로 나누면, 2026년은 174억 달러, 2027년은 278억 달러, 2028년은 400억 달러다.

AI 모델 개발사의 데이터·라벨링 비용은 연간 20억~40억 달러 수준으로 알려져 있는데, 신뢰할 만한 수치가 없어서 제외한다.

하이퍼스케일러와 네오클라우드의 마케팅 비용 중에 AI와 관련된 것으로 정확하게 분리하기 어렵다. OpenAI의 마케팅 비용은 2024년 11.1억 달러에서 작년에는 57.3억 달러로 급증했다. 최근 들어 한국에서는 대중교통에서이나 TV에서도 OpenAI 광고가 보이고, 마케팅 비용을 쓰지 않았던 엔트로픽도 올해 2월 슈퍼볼 광고로 800만~1,000만 달러를 지출한 것으로 알려졌다. 경쟁이 심화되고 AI에 대한 부정적인 인식을 달래기 위해 마케팅 비용은 더 늘어날 수 있지만, AI 모델 개발과 수익성 높은 기업 고객을 공략하는 것에 집중한다면, 큰 폭으로 증가하지는 않을 것이다. 따라서 마케팅 비용도 작지 않지만 계산에서 제외한다.

## ㄷ) 이자비용

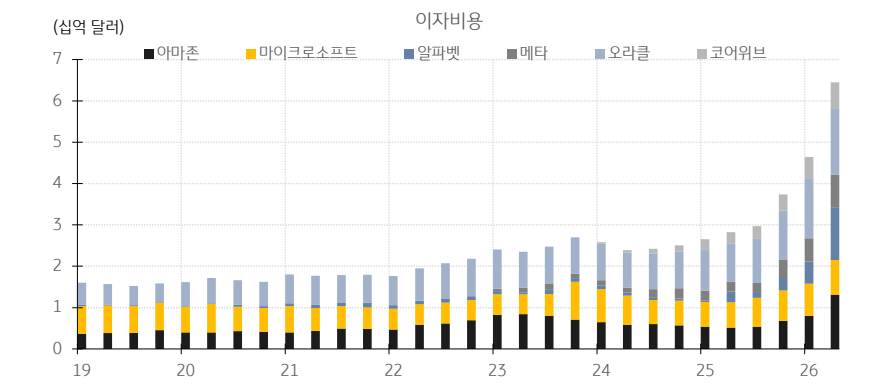
최근에 금리가 상승하면서 시장의 주목을 받고 있다. 하이퍼스케일러와 네오클라우드가 CAPEX를 위해 대규모로 회사채를 발행하고 있기 때문이다. 부채가 증가하면서 이자비용도 빠르게 늘고 있다. 참고로, 수익-비용 대응 원칙에 따라, 데이터센터 건설 과정에서 발생한 차입비용은 자산의 취득원가에 포함시켜서 나중에 감가상각비로 비용화한다. 앞에서 이미 감가상각비를 Cloud AI 밸류체인의 비용으로 계상한 만큼, 이자비용만 계상하면 된다.

6대 하이퍼스케일러·네오클라우드의 이자비용은 최근 들어 가파르게 증가하고 있다. 작년 합계는 122억 달러였는데, 올해는 상반기에만 111억 달러를 기록했다. 작년 같은 기간과 비교하면 102.6% 증가한 수치인데, 이런 증가세는 더 이어질 가능성이 높다.

하이퍼스케일러가 영업현금흐름에서 CAPEX를 뺀 잉여현금흐름이 음(-)으로 급격하게 전환되면서 회사채를 활용한 자금 조달이 늘었고, 국채 금리가 상승하고 회사채 스프레드도 벌어지면서 새로 발행하는 회사채에는 이자 부담이 커지고 있기 때문이다.

만약 지금 같은 속도로 이자비용이 불어나면, 올해는 247억 달러, 내년은 500억 달러, 내후년은 1,014억 달러에 육박한다. 하지만 미국 연방정부의 재정적자가 심화되면서 국채 발행 물량 부담이 커지고 AI 데이터센터 건설을 위한 회사채 발행이 늘어나면, 자금 공급이 받쳐주지 못하면서 부채가 계속 늘어나는 게 어려울 가능성이 높다. 다른 수치를 전망하는 것도 쉽지 않지만, 이자비용 전망은 자본시장 환경을 감안해서 크게 달라질 수 있다.

## 그림 11. 급증하는 이자비용



자료: Bloomberg, KB증권



### ㄹ) 인건비

인건비에서 주식보상 (SBC, Stock-based Compensation)이 차지 않은 비중을 차지하는 것으로 알려져 있다. WSJ의 2월 보도에 따르면, OpenAI의 직원 수는 작년 말 기준 7,850명이고, 1인당 평균 주식보상 금액은 약 150만 달러에 이른다. 직원 수에 평균 주식보상 금액을 곱하면 약 120억 달러다. 인재 확보를 위한 대규모 주식 인센티브가 작지 않다는 걸 알 수 있다. 그러나 주주 몫이 줄어든 건 맞지만 현금이 나간 것은 아니므로, Cloud AI 밸류체인 비용 계산에서 인건비는 제외한다.

그림 12. Cloud AI 밸류체인의 수익과 비용의 항목별 추정치 (단위: 억 달러)

|    |                             | 2026년 | 2027년   | 2028년   |
|----|-----------------------------|-------|---------|---------|
| 수익 | ㄱ) AI 모델 개발사의 API 매출과 구독 매출 | 877   | 1,956   | 2,864   |
|    | ㄴ) 오픈웨이트 모델 관리형 서빙 매출       | 40    | 56      | 90      |
|    | 수익 합계                       | 917   | 2,012   | 2,954   |
| 비용 | ㄱ) 장비와 설비를 마련하기 위한 비용       | 1,357 | 2,194   | 3,515   |
|    | ① 감가상각비·상각비                 | 971   | 1,687   | 2,664   |
|    | ② 운용리스료                     | 386   | 507     | 851     |
|    | ㄴ) 당기에 밸류체인 외부에서 투입한 자원의 비용 | 174   | 278     | 400     |
|    | ㄷ) 이자비용                     | 247   | 247 + α | 247 + α |
|    | 비용 합계                       | 1,778 | 2,719   | 4,162   |
| 총계 |                             | -861  | -707    | -1,208  |

자료: KB증권 추정

주: 운용리스료는 미개시 리스 약정이 더 늘지 않는다는 비현실적 가정을 하고 있으므로 과소계산되어 있다는 점을 염두에 두어야 함. 2027년과 2028년의 이자비용은 추정하지 않았음. 0으로 놓으면 2026년보다 이자비용이 줄어들어서 2026년 수치로 통일

### 3) Cloud AI 밸류체인의 외부 최종지출 (수익)과 비용을 정리한 결과

AI 모델 개발사와 하이퍼스케일러, 네오클라우드를 ‘Cloud AI 밸류체인’으로 묶은 건, 이 3개 구성 요소들 사이의 거래가 많은데 세부 내용들이 너무 많이 공개되지 않고 있기 때문이다. AI 모델 개발사인 엔트로픽과 OpenAI가 상장되어 있지 않아서 생기는 정보의 공백이 적어도 지금은 너무 크다. 그런데 이 2개 회사가 만드는 수요를 채우기 위해 막대한 CAPEX가 진행 중이고 리스 약정과 부채까지 크게 불어나면서, 비용에 대한 불안이 커지고 있는 것도 사실이다. 중복 계상되는 걸 최소화하고 큰 항목들을 놓치지 않으려고 했지만, 투박한 틀에 빈틈이 있을 것이다. 그러나 이렇게 Cloud AI 밸류체인을 구조화하면 아래와 같은 의미가 있다.

#### ① Cloud AI 밸류체인의 수익을 결정 짓는 건 엔트로픽과 OpenAI의 매출액 증가율이다.

알파벳과 메타, SpaceX도 있지만, 엔트로픽과 OpenAI는 토큰 가격을 경쟁사들에 비해 높게 설정해 놓고 있어서 순수하게 AI로 만드는 매출액이 크기 때문에 중요하다. 비용의 중력을 이겨내려면 수익이 더 강하고 높게 나는 수밖에 없다. 막대한 비용이 드는 Cloud AI 밸류체인이 지탱되려면, 엔트로픽과 OpenAI의 수익 증가율과 토큰 가격 동향에 관심을 쏟을 수밖에 없는 이유다. 토큰 가격 인하가 가속되거나, 미국 AI 모델을 추격만 하던 중국 AI 모델이 추월하는 모습을 보인다면, 미국 Cloud AI 밸류체인은 큰 타격을 받을 수 있다. AI 관련주에 너무 과도하게 비중을 싣지 말고, 금융 업종, 방어 업종, 저변동성 스타일 등으로 분산을 권해 온 이유다.

**② Cloud AI 밸류체인은 한동안 자본시장의 도움이 필요하다.**

Cloud AI 밸류체인 안에서는 누군가 이익을 보기도 하고 손실을 보기도 한다. 그러나 밸류체인 전체로 보면 순손실이 금방 줄어들 것 같지는 않다. 비용 부담 때문에 CAPEX를 줄이더라도, 미개시 리스 약정을 취소하지 않는 한, 약정해 놓은 리스가 많기 때문에 리스 비용은 계속 늘어나기 때문이다. 연간으로 밸류체인의 손실은 크지 않아 보였고, 미개시 리스 자산이 늘지 않는다는 비현실적인 가정 하에 나온 수치라는 점을 반드시 감안해야 한다. 한동안은 IPO나 회사채 발행, 사모대출 등의 통로를 활용해서 손실을 메워야 하는 상황이다.

**③ AI 모델 개발사와 하이퍼스케일러, 네오클라우드 모두에게 필요한 건 자체 가속기다.**

현재 Cloud AI 밸류체인의 문제는 막대한 비용이다. 특히, 고가의 엔비디아 GPU가 Cloud AI 밸류체인에는 부담이다. 이 부담을 낮추려면, 범용 GPU보다는 각 AI 모델에 특화해서 설계한 자체 가속기가 필요하다. 한 예로, GPU는 1GW의 AI 데이터센터를 건설하는 데에 350억~490억 달러 (GB200 기준)가 필요한데, TPU는 1GW당 270억 달러가 필요한 것으로 추정된다. 자체 가속기를 활용하면 구축 비용 (CAPEX)도 적게 들고, 추론 비용 (OPEX)도 적게 든다. 엔비디아가 작년 말에 Groq를 사실상 인수해서 LPU를 만들었고, 한국의 AI 추론 가속기 설계 스타트업 리벨리온과 인수 협상을 벌이고 있다는 보도가 나왔으며, 구글은 마벨과 TPU 공동 개발에 협력하겠다고 발표했다. OpenAI와 엔트로픽도 자체 가속기 개발에 열을 올리고 있다. AI 모델에서 토큰 원가를 낮추는 기술은 독점하기 어려운 반면, 자체 가속기를 활용하면 독점적으로 토큰 원가를 낮출 수 있기 때문이다. 자체 가속기를 설계하고 전개하는 흐름이 가속될 전망이다.

**④ AX 효능감을 높이는 과정에서 소프트웨어 기업들이 재조명 받을 전망이다.**

올해 상반기에 시장을 달궜던 토크맥싱 분위기는 많이 가라앉았다. 소위 ‘딸깍’으로 손쉽게 만들어지는 AI 결과물들은 ‘AI slob’이라는 평가를 받고 있고, AI 전환 (AX)의 효능감은 일부 산업을 제외하면 잘 높아지지 않고 있다. 토크맥싱 시기 때처럼, AI의 효능감을 보여줄 수 있는 전환점이 필요하다. 이 과정에서 소프트웨어 기업들이 다시 주목받을 전망이다. 모든 작업을 확률론적인 AI 모델에게 맡기지 않고 적절하게 결정론적인 단계를 작업 과정 속에 심어야, 비용을 낮추면서도 사용자를 만족시키는 결과물을 낼 수 있다는 의견이 힘을 얻고 있다. 소프트웨어 기업들은 결정론적인 과정을 설계하는 데에 능숙하고, 기업 고객들이 그동안 쌓아 놓은 정보 자산들을 관리하는 역량도 갖추고 있다. 물론, 성능이 뛰어나지만 비싼 엔트로픽/OpenAI 모델에 의존하지는 않겠지만, 소프트웨어 기업들이 기업 고객들에게 AI 모델의 쓸모를 증명해준다면, Cloud AI 밸류체인에 새로운 활력을 불어넣을 수 있다. Physical AI보다 더 가까운 미래라고 생각한다.

**⑤ 특정 AI 모델 개발사의 의존을 낮춘다면, 하이퍼스케일러의 방어력은 꽤 높다.**

간과하지 말아야 할 것 중에 하나는, 하이퍼스케일러가 외부 고객에게 제공한 AI 서비스 매출이다. 공개하지 않을 뿐, 내부에서는 어느 정도 집계되고 있을 텐데, AI 투자가 기존 사업의 수익을 방어하거나 증대시킨 효과는 작지 않을 것이다. 특히, 알파벳은 TPU 사업까지 형성됐기 때문에, AI 투자 비용을 감당하는 데에 무리가 없을 것이다. 그리고 이걸 감안하면, Cloud AI 밸류체인은 이미 순손실 상태가 아닐 수도 있다. 마이크로소프트가 OpenAI 의존도를 낮추려고 노력하는 것처럼, 하이퍼스케일러는 특정 AI 모델 개발사들의 의존도를 낮추면서 위험을 분산시키는 노력이 필요하다.

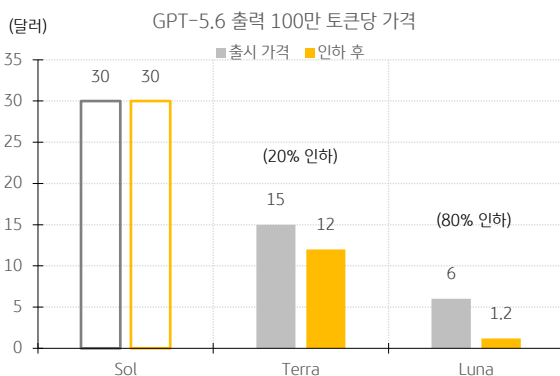
## 2. IPO를 앞두고 OpenAI의 총력전이 부담스러운 엔트로픽

OpenAI가 대대적인 토큰 가격 인하를 단행했다. OpenAI의 최신 모델인 GPT-5.6의 토큰 가격 인하는 현재까지 3단계로 진행됐다.

1) 7월 30일, GPT-5.6에서 가장 고성능 모델인 GPT-5.6 Sol의 가격은 동결하고, 그 아래 성능 모델인 GPT-5.6 Terra와 가장 아래 성능 모델인 GPT-5.6 Luna의 가격을 각각 20%와 80% 인하했다.

이 토큰 가격 인하는 나쁘지 않았다. 7월 30일에 단행한 가격 인하는 토큰 제조 원가를 낮춘 GPT-5.6의 효율성 향상 덕분이었다. 정답률뿐만 아니라 효율성을 학습 목표로 설정해서 문제를 우회하지 않고 더 직접 해결하도록 훈련시켰고, 작업 하나를 완료하는 데에 필요한 토큰 수를 줄이는 성과를 거뒀다. GPU에서 같은 시간 동안 더 많은 토큰을 생산하도록 하는 기술도 개선시켰다. 어느 데이터센터나 GPU로 작업을 보낼 지를 결정하는 부하 분산, 같은 계산을 더 적은 동작으로 수행하도록 하는 GPU 커널 (추론 연산을 GPU가 실제로 실행하도록 만든 코드) 개선, 저렴한 모델이 다음 토큰 여러 개를 먼저 예상하도록 하고 비싼 모델은 이를 한꺼번에 검증하도록 해서 비싼 모델의 실행 횟수를 줄이는 추측 디코딩, 재계산하는 시간을 줄이는 KV-Cache 최적화와 GPU당 동시 처리량을 늘리는 배치 최적화 등의 기술을 적용했다고 OpenAI는 밝혔다. 두 번째 요소인 GPU 커널 개선을 통해 사용자의 요청이 추론 시스템에 들어온 순간부터 모델이 결과 토큰을 반환할 때까지 드는 전체 추론 운영 비용을 20% 낮췄고, 세 번째 요소인 추측 디코딩을 통해 토큰 생성 효율을 15% 이상 높였다고 했다. 이 두 수치를 더한 35%의 향상이 있었던 건 아니지만, 토큰 원가를 20% 이상 낮추는 결과를 낸 건 분명하다. 이렇게 제품 (토큰)을 만드는 원가가 낮아져서 제품 (토큰)의 가격을 인하하면, 마진 훼손 없이 가격 경쟁력을 높일 수 있다.

그림 13. GPT-5.6 1차 가격 인하



자료: OpenAI, KB증권

그림 14. 효율성을 개선을 바탕으로 단행한 가격 인하

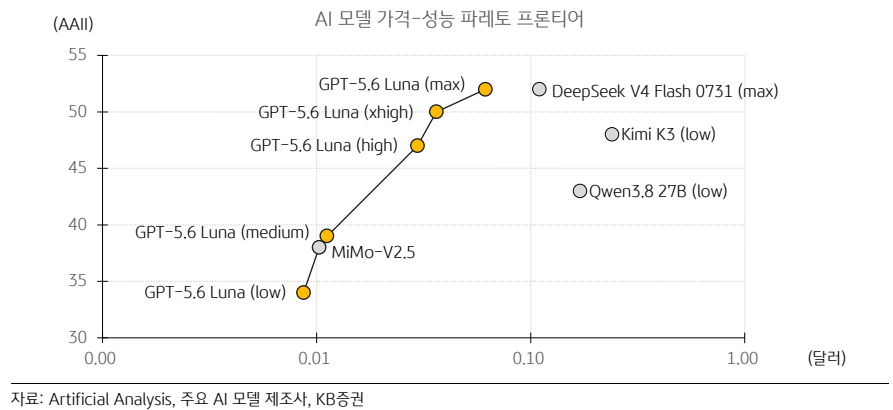
July 29, 2026 Engineering Company

# How GPT-5.6 fuses frontier intelligence with frontier efficiency

자료: OpenAI, KB증권

하지만 효율 향상은 구실이었고, 가격 인하의 목적은 따로 있었다. Terra는 가격을 20% 낮춰도 마진이 확대된 반면, Luna는 가격 인하 폭이 효율 향상 폭을 크게 웃돌았다. Luna 가격을 대폭 인하한 건 중국 AI 모델을 밀어내기 위해서다. 가격을 80% 인하한 덕분에, GPT-5.6 Luna의 Effort별 AI 지능 지수 (Artificial Analysis Intelligence Index)가 속한 거의 전 구간에서, GPT-5.6 Luna는 가격-성능 파레토 프론티어에 위치했다 (가격-성능 파레토 프론티어는, 같은 작업당 비용에서는 더 높은 성능, 같은 성능대에서는 더 낮은 작업당 비용의 AI 모델을 이은 선을 의미).

그림 15. AI 모델 가격-성능 파레토 프론티어



2) **8월 17일, OpenRouter에서 자사 최고 성능 (SOTA) 모델인 GPT-5.6 Sol의 가격을 50% 인하했다.** OpenRouter는 여러 AI 모델을 선택해서 사용할 수 있도록 하는 서비스다. 가격 인하는 일단 9월 18일까지 적용된다. OpenAI 공식 홈페이지에서 API Key를 발급받아 토큰 사용량만큼 비용을 지불하는 사용자나 ChatGPT 유료 구독자의 크레딧에 적용되는 GPT-5.6 Sol의 가격은 그대로 유지했다.

가격 인하의 효과는 꽤 즉각적이었다. OpenRouter에서 API Key를 받아서 AI 모델을 사용하는 사용자는, 코드에서 AI 모델 이름만 변경하면 사용할 AI 모델을 손쉽게 변경할 수 있다. 이처럼 OpenRouter에서는 AI 모델 전환비용이 사실상 0에 가까운 만큼, 가격 인하는 수요를 금세 끌어 올렸다. GPT-5.6 Sol은 가격을 낮추기 전에는 하루 토큰 처리량이 약 1,000억개 수준이었는데, 가격 인하 이후 약 2,000억개로 2배가량 증가했다.

그림 16. GPT-5.6 2차 가격 인하

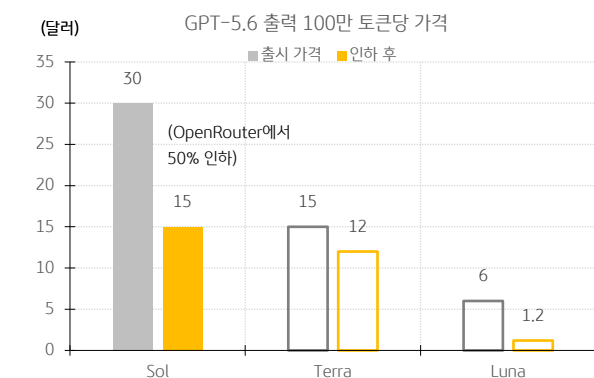
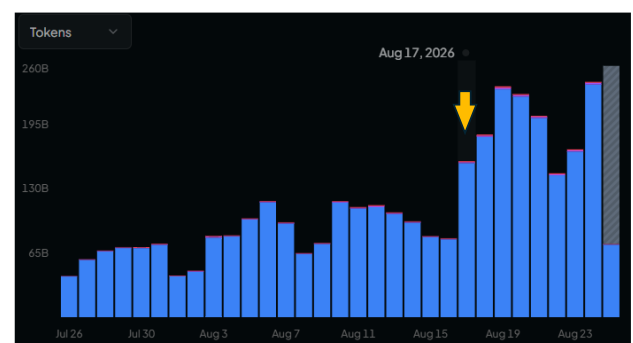


그림 17. OpenRouter에서 GPT-5.6 Sol의 토큰 처리량



## 그림 18. OpenRouter에서 AI 모델을 변경하는 방법

```
import os
from openai import OpenAI

client = OpenAI(
    base_url="https://openrouter.ai/api/v1",
    api_key=os.environ["OPENROUTER_API_KEY"],
)

response = client.chat.completions.create(
    # 아래 줄에서 원하는 OpenRouter 모델 ID로 변경
    model="anthropic/claude-opus-5",
    messages=[
        {
            "role": "user",
            "content": "Multiply the integers from 1 to 10."
        }
    ],
)

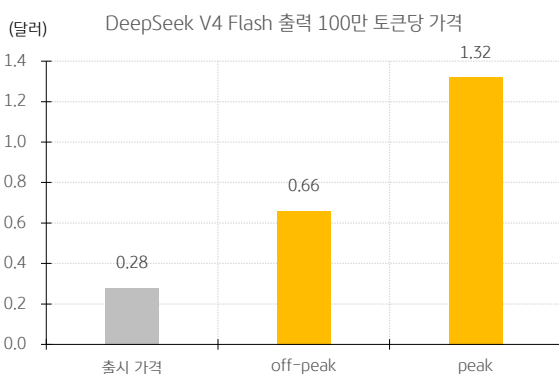
print(response.choices[0].message.content)
```

자료: OpenRouter, KB증권

그러나 가격 경쟁은 출혈을 피할 수 없다. 언뜻 보면, GPT-5.6 Sol의 매출액이 2배 증가한 것 같다. 하지만 OpenAI 공식 홈페이지에서 직접 API Key를 발급받아서 사용하던 사용자가 OpenRouter로 옮겨왔을 가능성을 감안하면, 수요 증가는 2배 미만으로 보는 게 맞다. 따라서 매출액은 그대로이거나 약간 낮아졌을 텐데, 사용량이 증가한 만큼 토큰 원가로 쓰는 비용은 더 높아지면서 마진은 감소했다.

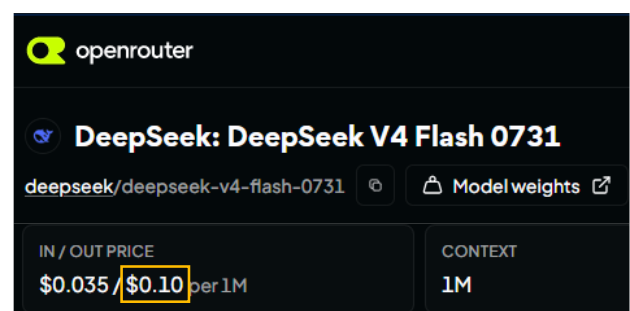
비슷한 결과가 Luna에서도 확인된다. 7월 30일에 가격이 80% 낮아진 GPT-5.6 Luna는 OpenRouter에서 사용량이 약 10배 증가했다. 가격은 1/5이 됐지만 사용량이 10배 증가하면서 매출액은 2배 늘었을 것이다. 그러나 토큰 원가가 10배 증가했다. 마진 축소를 감내하고 매출을 끌어 올리기 위해 노력하고 있다는 걸 알 수 있다. 그러나 시간이 흐르면서 OpenRouter에서 Luna의 토큰 처리량은 줄고 있다. 중국 오픈웨이트 모델인 DeepSeek V4 Flash가 7월 31일에 업데이트됐는데, 8월 17일부터 토큰 가격이 출력 100만 토큰 기준으로 0.28달러에서 off-peak 시간대에는 0.66달러, peak 시간대에는 1.32달러로 대폭 인상됐다. 그러나 여전히 OpenRouter에서는 인상 전보다 더 낮은 가격으로 사용할 수 있다. GPT-5.6 Luna의 가격 인하 소식과 DeepSeek V4 Flash의 가격 인상 소식에 Luna로 몰렸던 수요가 다시 빠지고 있는 이유다. 이론적으로 서빙 가격까지 가격을 낮출 수 있는 오픈웨이트 모델과의 가격 경쟁이 쉽지 않다는 걸 알 수 있다.

## 그림 19. DeepSeek V4 Flash 가격 인상



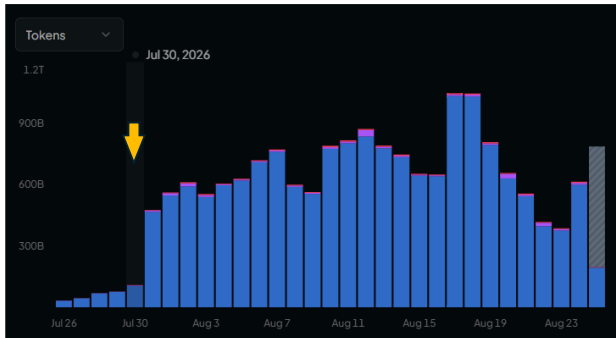
자료: DeepSeek, KB증권

## 그림 20. OpenRouter에서는 매우 낮은 가격으로 사용 가능



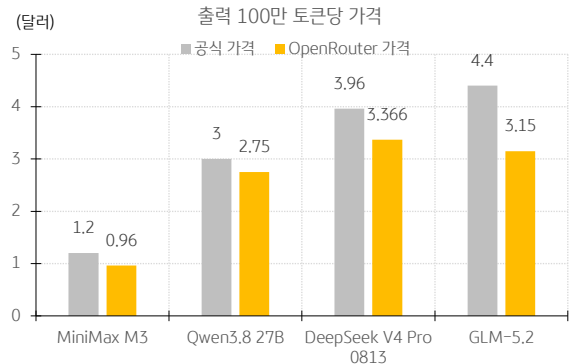
자료: OpenRouter, KB증권

그림 21. OpenRouter에서 GPT-5.6 Luna의 토큰 처리량



자료: OpenRouter, KB증권

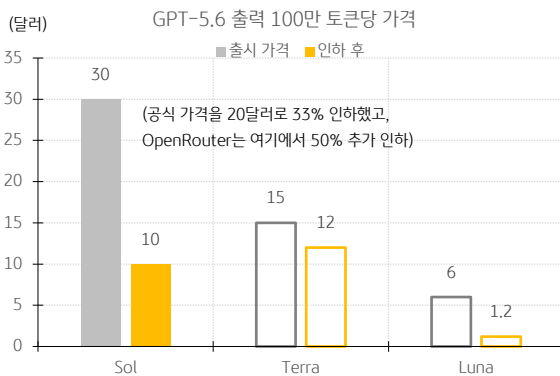
그림 22. 공식 가격보다 낮게 제공되는 중국 오픈웨이트 모델



자료: OpenRouter, KB증권

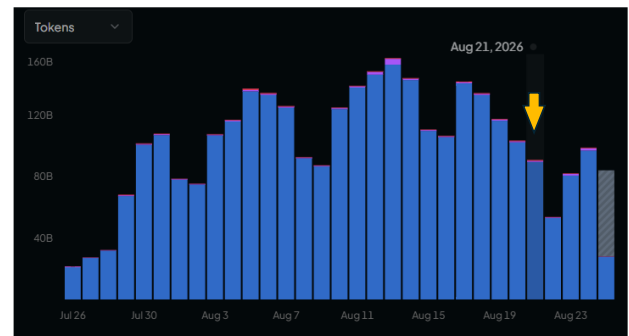
3) **8월 21일, OpenAI는 GPT-5.6 Sol의 공식 가격을 인하했다.** 100만 토큰당 입력은 5달러에서 4달러로 20%, 출력은 30달러에서 20달러로 33% 인하했다. 이 가격은 3개월 동안 적용된다. GPT-5.6 Sol의 가격을 이미 50% 인하하고 있던 OpenRouter는 할인율을 유지했다. 그래서 OpenRouter에서 GPT-5.6 Sol의 가격은 출력 100만 토큰당 10달러로 더 낮아졌고, Sol의 하위 모델인 Terra의 가격 (12달러)보다 낮아졌다. 애매한 위치에 있던 Terra는 17일에 OpenRouter에서 가격이 인하된 이후부터 토큰 처리량이 줄고 있었는데, 이번 결정으로 GPT-5.6 모델군에서 존재가 약해질 가능성이 높다.

그림 23. GPT-5.6 3차 가격 인하



자료: OpenAI, OpenRouter, KB증권

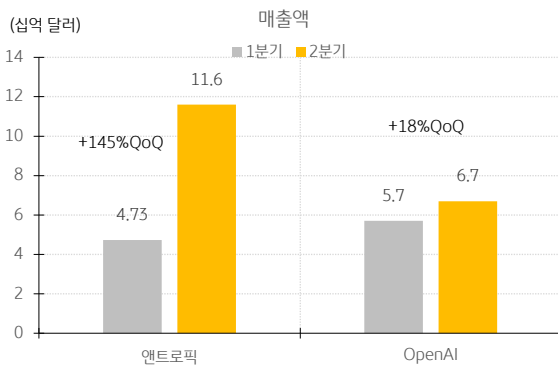
그림 24. OpenRouter에서 GPT-5.6 Terra의 토큰 처리량



자료: OpenRouter, KB증권

OpenAI가 과감하게 토큰 가격을 낮추는 건, 엔트로픽과의 경쟁에서 뒤처지고 있기 때문이다. 1분기에 57억 달러의 매출액을 기록한 OpenAI는 2분기 매출액이 67억 달러로, 전분기 대비 17.5% 성장에 그쳤다. 1분기에 47.3억 달러의 매출액을 기록한 엔트로픽이 2분기에는 116억 달러로 147.4% 성장한 것과 대조된다. 특히, OpenAI는 1분기에 93억 달러였던 영업손실이 2분기에 123억 달러로 증가했다. 반면, 엔트로픽은 2분기에 조정 영업이익이 5.6억 달러 흑자로 전환했다. 무료 사용자의 비중이 낮고 수익성 높은 기업 고객의 비중이 높은 영향도 있었을 것이고, 현재 GPU로 구축한 AI 데이터센터만 사용하는 OpenAI와는 달리, GPU와 함께 추론 효율이 높은 구글 TPU와 아마존 Trainium로 구축한 AI 데이터센터를 함께 활용하는 엔트로픽의 전략 역시 수익성 차이를 만들고 있을 것이다.

그림 25. 엔트로픽과 OpenAI가 정보를 흘린 올해 1~2분기 실적



자료: Anthropic, OpenAI, KB증권

주: 두 회사의 매출액 인식 방식에는 차이가 있으므로, 증가율 비교에 활용

그림 26. TPU와 Trainium을 GPU와 함께 활용하는 엔트로픽

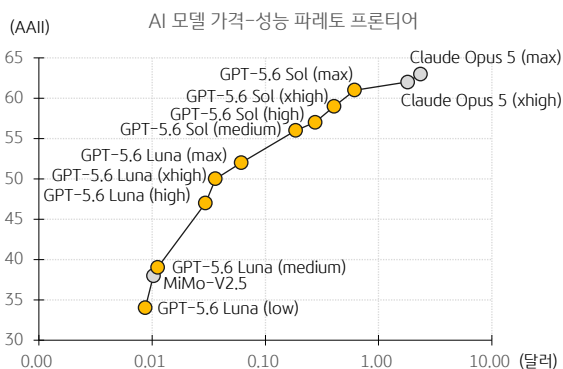
| AI 데이터센터                      | 가속기 종류           |
|-------------------------------|------------------|
| Amazon Madison Mega Site      | Trainium2        |
| Amazon Ridgeland              | Trainium2        |
| Anthropic-Amazon New Carlisle | Trainium2        |
| AWS Berwick                   | Trainium2        |
| Anthropic Lake Mariner        | TPU v7           |
| Colossus 1                    | H100, H200, B200 |
| Colossus 2                    | B200, B300       |

자료: Epoch AI, KB증권

OpenAI는 가격 인하로 엔트로픽을 구석에 몰아넣으려 하고 있다. 토큰 가격 인하를 통해, AI 지능 지수 최고 수준에 위치한 엔트로픽의 Claude Opus 5와 Fable 5를 제외하면, 사실상 GPT-5.6는 가격-성능 파레토 프론티어 전 영역을 장악했다. 실패 비용이 높은 작업에서만 고성능의 엔트로픽 모델을 사용하도록 유도하기 위한 목적이다.

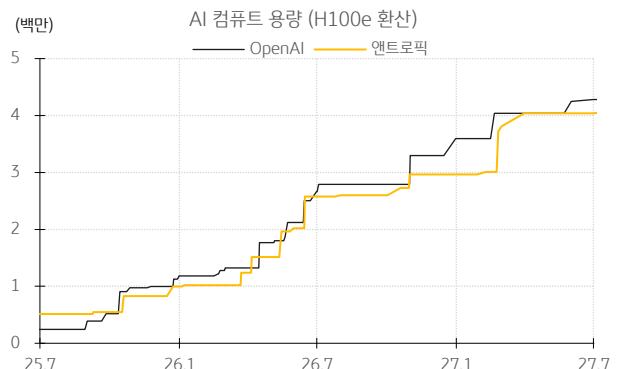
OpenAI에게는 토큰 가격 인하로 마진이 축소되는 것보다 가동률 상승이 더 중요한 시기이기도 하다. 올해 2분기에 실적 성장세는 뒤쳐졌지만, OpenAI는 엔트로픽보다 더 많은 컴퓨트 용량을 확보했다. 그래서 OpenAI가 확보한 AI 데이터센터의 가동률은 높지 않을 수 있다. 하반기에도 OpenAI는 엔트로픽보다 더 많은 AI 컴퓨트 용량을 확보할 예정이다. 토큰 가격을 낮춰서라도 컴퓨트 용량에 계약대로 대금을 지불해야 하는 OpenAI는 가동률을 높이는 게 나은 선택이다.

그림 27. 가격-성능 파레토 프론티어



자료: Artificial Analysis, KB증권

그림 28. 2분기와 하반기, OpenAI와 엔트로픽 컴퓨트 용량 증가량

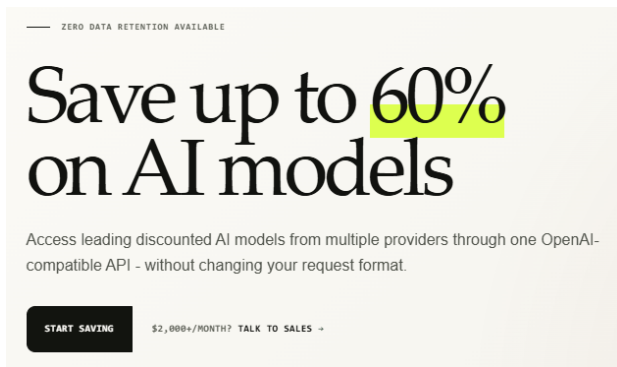


자료: Epoch AI, KB증권

주: OpenAI와 엔트로픽이 사용하는 게 확실하거나 그럴 확률이 높은 AI 데이터센터의 용량을 합한 값

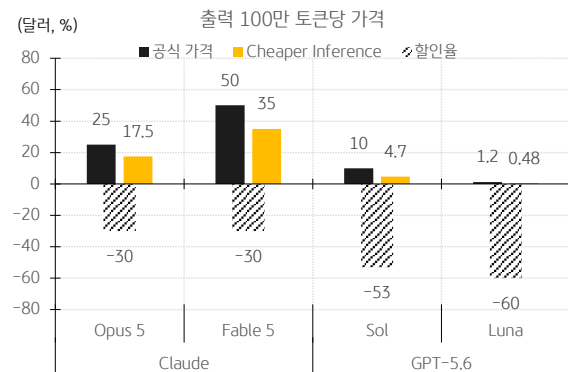
최근 OpenAI의 AI 컴퓨트 용량이 부족하지 않을 수 있다는 증거 중에 하나가 Cheaper Inference다. Cheaper Inference에서는 GPT나 Claude처럼 폐쇄형 모델도 큰 폭 할인된 가격으로 사용할 수 있다. 기업들이 AI 모델 개발사들과 약정을 통해 정상적으로 발급받았지만 남은 크레딧이 거래되는 걸로 알려져 있다. 그런데 여기에서도 GPT-5.6의 할인률은 Claude에 비해 높게 형성돼 있다.

그림 29. AI 모델 크레딧이 거래되는 시장



자료: Cheaper Inference, KB증권

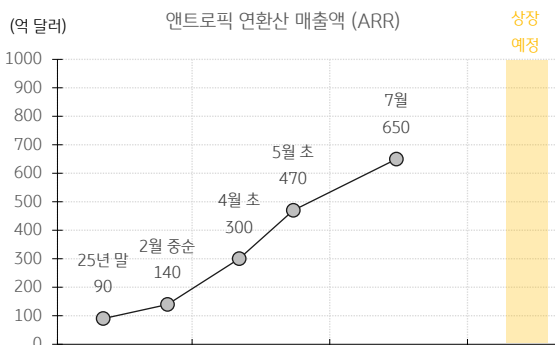
그림 30. 여기에서도 Claude보다 할인율이 높은 GPT



자료: Cheaper Inference, KB증권

이런 상황 속에서 OpenAI의 공격적인 가격 인하 행보는 엔트로픽 IPO에 부담이 될 수 있다. 엔트로픽은 9~10월에 IPO를 할 계획 하에 비공개 상장신청서 (S-1)를 6월에 제출했고, 이르면 이달 말, 늦어도 9월에 S-1이 공개될 전망이다. 1분기 토큰맥싱 (tokenmaxxing) 분위기가 과열됐다가 가라앉는 과정에서 엔트로픽도 매출액 성장세가 둔화되는 모습을 보이고 있다. 이런 시기에 OpenAI는 대대적인 토큰 가격 인하 경쟁에 불을 붙였다. 투자자들은 OpenAI의 가격 인하 공세에 맞서는 엔트로픽의 역량을 확인하려 할 것이다. 고성능 중국 오픈웨이트 모델의 공급에도 흔들리지 않는 모습도 보여줘야 한다.

그림 31. 엔트로픽의 매출액 추이



자료: Anthropic, 언론보도 종합 (Bloomberg News 등), KB증권

그림 32. 연이어 출시된 고성능 중국 오픈웨이트 모델 (8월)



자료: OpenRouter, KB증권

주: 스텔스 모델인 Ox Alpha는 제조사가 특정되지 않고 있지만, GLM 계열인 것으로 평가



### 3. 토큰 가격 인하의 반사이익을 누릴 소프트웨어주

#### AI 성능 고도화 충격의 여파가 남아있는 소프트웨어 주가

#### 고성능 AI 모델에 의해 기존 소프트웨어 수요가 잠식될 수 있다는 우려

#### 기존 소프트웨어 제품에 AI 기능을 더해도 운영 과정에서 발생하는 비용 부담

#### 완화되기 시작한 수요와 비용 측면의 우려

#### 1) 소프트웨어주를 압박한 2가지 우려

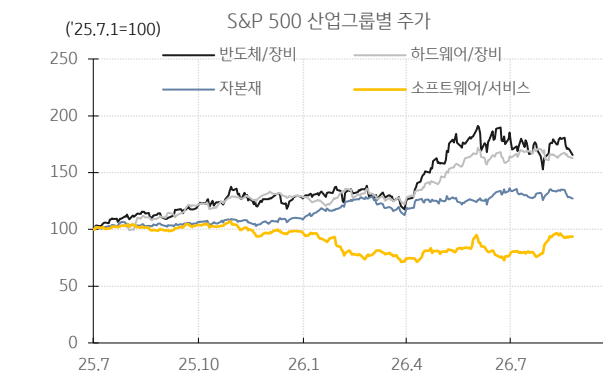
고성능의 AI 모델이 출시되면서 가장 큰 타격을 받은 것은 소프트웨어주였다. S&P 500 소프트웨어 산업그룹의 연초 대비 누적 성과를 계산해 보면 여전히 마이너스 (-)이고, 상대 성과로 봐도 25개 산업그룹 중 하위권에 머물러 있다. 특히 Cloud AI 인프라 투자 확대의 수혜 기대가 집중된 반도체/장비, 하드웨어/장비, 자본재 산업그룹과의 괴리는 여전히 크다.

소프트웨어주의 조정은 크게 2가지 우려에서 비롯됐다. 우선 수요 측면의 우려다. 소프트웨어주 하락이 본격적으로 시작된 건 작년 11월이었고, 올해 2월에 하락폭을 키웠다. 작년 11월에는 오픈AI의 GPT-5.1 (12일), 구글의 Gemini 3 Pro (18일), 앤트로픽의 Claude Opus 4.5 (24일)가 연이어 공개됐다. 그리고 올해 1월 30일에는 앤트로픽이 Claude Cowork를 공개했다. 프런티어 AI 모델의 성능이 빠르게 개선되고 여러 업종에서 업무를 대체할 가능성까지 확인되면서, 기업 고객들을 대상으로 구독형 소프트웨어 제품을 판매하는 엔터프라이즈 소프트웨어 기업들은 AI에 의한 수요 잠식 공포에 빠졌다. 이들이 제공하던 서비스가 개별 기업의 AI를 활용한 자체 개발 소프트웨어로 쉽게 대체될 수 있다는 전망이 확산됐다.

또다른 우려는 비용 측면에 있었다. AI 기술이 부상하면서, 소프트웨어 기업들은 기존 제품에 AI 기능을 엮는 방식으로 대응했다. 문제는 자체 AI 모델을 가지고 있지 않아서 AI 기능을 사용할 때마다 AI 모델 제조사에게 모델 사용료를 지불해야 하는 구조를 가지고 있다는 것이었다. 기업 고객들이 AI 기능을 적극적으로 사용한다고 해도, 사용량에 비례해서 모델 사용료가 발생하기 때문에 수익성을 끌어올리기에 한계가 있었다. 아예 기업 고객들이 AI 모델을 활용해서 기존의 소프트웨어가 제공하던 기능을 저렴한 비용에 구현할 수 있게 되면, 소프트웨어 기업들은 가격 경쟁력을 잃을 수밖에 없는 상황이기도 했다. 기업 고객들이 연간 단위의 소프트웨어 구독 계약을 연장하지 않거나, 연장해도 기존보다 낮은 가격에 계약을 체결할 수 있다는 우려가 형성되면서, 소프트웨어 기업들의 연간반복매출 (ARR) 기대치가 낮아지기도 했다.

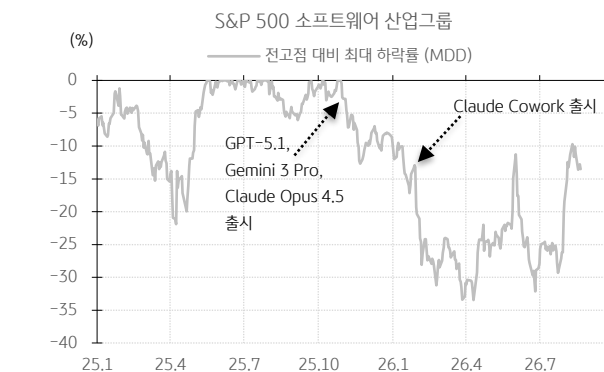
하지만 최근 AI 업계의 변화를 보면, 소프트웨어주를 압박했던 수요와 비용 측면의 우려가 완화될 것으로 기대된다.

그림 33. AI 인프라 투자 관련주와 소프트웨어주의 괴리



자료: Factset, KB증권

그림 34. 고성능 AI 모델의 위협을 반영한 소프트웨어주



자료: Factset, KB증권

## 자체 개발 AI 도구를 통한 기존 소프트웨어 수요의 잠식은 아직 현실화되지 않았음

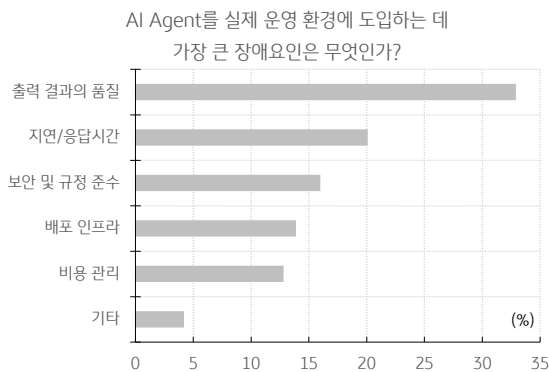
### 2) 현실화되지 않은 수요 측면의 우려

아직 AI 기술이 전통 소프트웨어 제품의 수요를 잠식할 거라는 공포가 현실화되지 않았다. AI 모델을 활용해 자체적으로 에이전트 기능을 개발하려는 기업들의 움직임은 분명 활발해졌다. 하지만 소프트웨어 기업들이 제공하는 제품을 단기간에 완전히 대체하기에는 제약이 있는 듯하다. AI 에이전트 기업 LangChain이 진행한 1,300명 이상의 AI 실무자 대상 서베이 결과를 보면, 자체 개발한 AI 에이전트를 실무에 도입하는 데 가장 큰 걸림돌로 지적된 것은 품질이었다. 보안/규정이나 배포 인프라, 비용 관리 등도 장애요소로 작용하고 있다. AI 에이전트 개발에 들어가는 비용을 감안할 때, 이러한 문제들이 빠른 시간 내에 해소되지 않으면, 각 기업의 요구에 맞춰 필요한 기능을 설계해주는 전통 소프트웨어 기업들과의 거래를 이어가는 게 더 효율적인 선택이 될 수 있다.

## 주요 소프트웨어 기업 실적에서 확인된 기존 고객 유지 및 신규 고객 확보

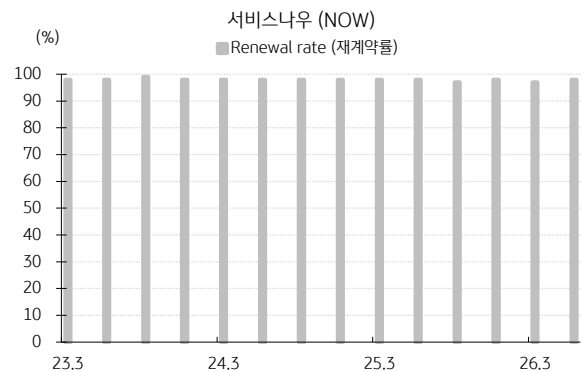
주요 소프트웨어 기업들의 실적에서도 AI에 의한 수요 잠식이 눈에 띄게 드러나지 않고 있다. AI 공포가 팽배했던 4~6월 분기의 실적을 공개한 서비스나우의 경우, 기존 고객의 재계약율 98%를 기록했다. 2023년 이후 꾸준히 유지했던 97~99% 범위에서 벗어나지 않은 것이다. 연환산 계약 금액 (ACV)이 500만 달러를 상회하는 고객 수의 증가세도 계속됐는데, 이는 AI로 인해 신규 고객 유입이 갑자기 중단되지 않았음을 의미한다. 향후 매출액에 반영될 잔여이행의무 (RPO) 증가세도 이어졌다. 세일즈포스 실적에서도 기존 고객의 유지 여부를 확인할 수 있는 수치가 있다. 2~4월 실적을 보면, 고객이탈률 (12개월 후행 기준)이 장기간 기록했던 8%를 유지해 AI로 인한 충격이 제한적이라는 걸 보여줬다.

그림 35. 기업들이 자체 개발한 AI 도구들의 한계



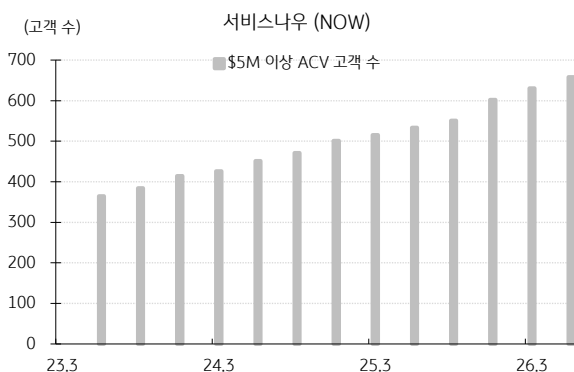
자료: LangChain (2026.6.12), KB증권

그림 36. AI 위협에도 서비스나우의 재계약률은 97~99% 유지



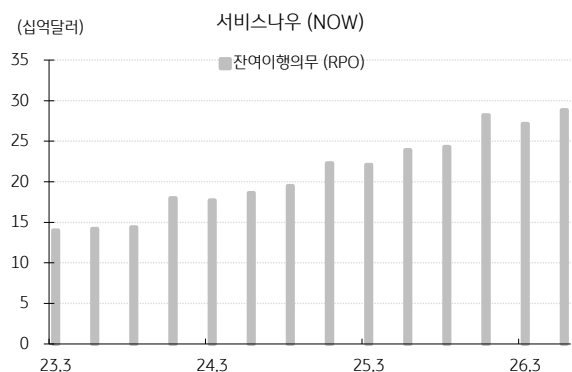
자료: Factset, KB증권

그림 37. 대규모 계약을 맺는 신규 고객 유입도 지속



자료: Factset, KB증권

그림 38. 기존, 신규 고객 주문을 반영한 잔여이행의무도 증가세



자료: Factset, KB증권

기존 소프트웨어에 더해진 AI 기능에서 발생하는 AI 추론 비용. AI 기능 사용이 늘면서 주요 기업들의 매출총이익률 하락

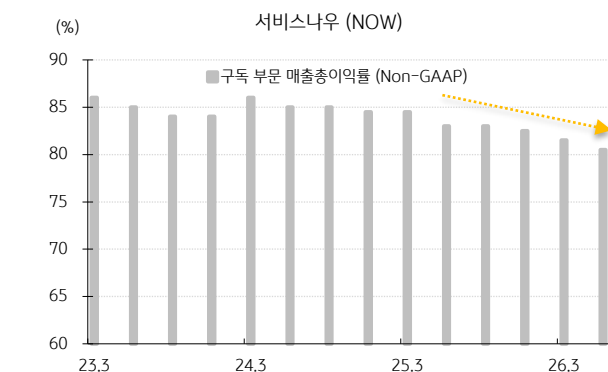
### 3) 토큰 가격 인하 덕분에 완화될 비용 측면의 우려

소프트웨어 기업들이 기존 제품에 AI 기능을 추가하면서, AI 기능을 구동하기 위한 비용이 생겼는데, 여기에서 핵심은 AI 추론 비용이다. 자체 AI 모델을 가지고 있지 않은 소프트웨어 기업은 오픈AI, 앤트로픽, 구글 등의 모델을 API로 사용해야 하는데, 이렇게 AI 모델을 호출하는 비용은 고객이 AI 기능을 사용할 때마다 발생한다. 소프트웨어 기업들이 부담해야 할 AI 추론 비용을 단순화하면 ‘고객 사용량 X 요청당 토큰 수 X 사용 모델의 토큰 당 가격’이다. 소프트웨어 기업들의 실적을 보면, AI 추론 비용은 대부분 구독 부문의 매출원가에 포함된다. 실제로 AI 기능을 제공한 이후 구독 부문 매출총이익률은 눈에 띄게 낮아졌다. 서비스나우의 4~6월 구독 매출총이익률은 전년 대비 2.5%p 낮고, 세일즈포스의 5~7월 구독 매출총이익률은 전년 대비 1.7%p 낮다. 어도비의 경우 3~5월 구독 매출총이익률은 전년 대비 0.2% 낮아지는 데 그쳤지만, 매출원가 증가 요인을 분해해 보면 AI 추론 비용을 포함한 호스팅/데이터센터 비용이 대부분을 차지했다.

하지만 토큰 가격 인하 경쟁 덕분에 소프트웨어 기업들의 비용 부담 완화

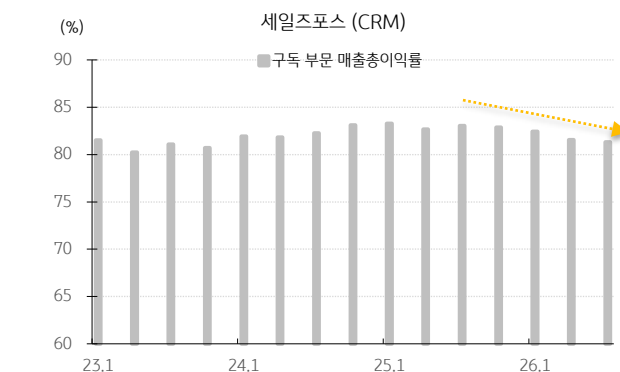
하지만 소프트웨어 기업들이 부담해야 할 AI 추론 비용은 점차 낮아질 전망이다. AI 추론 비용을 구성하는 요소 중 ‘토큰 가격’이 빠르게 낮아지고 있기 때문이다. 중국의 고성능 오픈웨이트 모델 등장으로 촉발된 프런티어 AI 모델들의 가격 인하 경쟁 덕분이다. 서비스나우 실적 발표에서 경영진도 잠재적으로 비용 부담이 완화될 수 있음을 시사했다. 서비스나우는 고객들의 AI 기능 사용량이 증가해 AI 추론 비용이 늘어나고 있다는 점을 근거로 이번 회계연도의 구독 부문 매출총이익률 가이던스를 하향 조정했다. 하지만 이러한 마진 압박을 경영진은 단기적인 흐름으로 봤다. 중기적 관점에서는 AI 모델의 범용화가 원가 최적화를 가능하게 해서 마진이 안정적으로 유지될 거라는 전망을 제시했다.

그림 39. AI 기능에서 발생하는 AI 추론 비용으로 인한 마진 압박



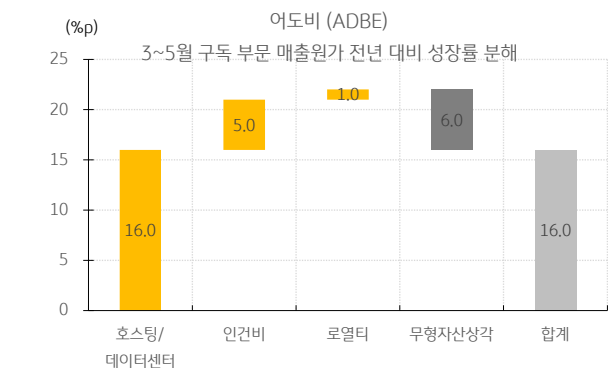
자료: Factset, KB증권

그림 40. 고객들의 AI 사용 늘면서 매출총이익률 하락



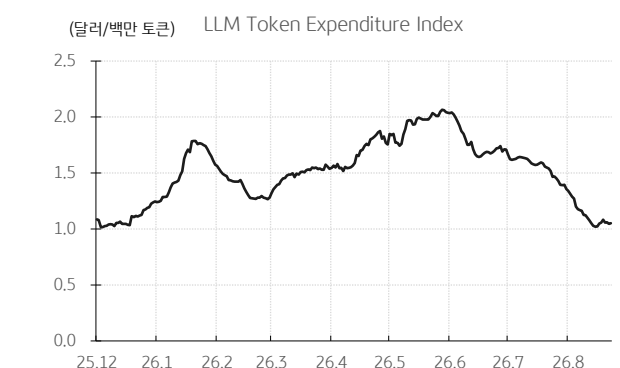
자료: Factset, KB증권

그림 41. 어도비 최근 매출원가 증가는 대부분 AI 모델 사용 관련



자료: Factset, KB증권

그림 42. AI 모델 제조사들의 토큰 가격 인하로 낮아진 비용 부담



자료: Bloomberg, KB증권

### AI발 수요 충격의 부재와 비용 부담 완화를 반영해 소프트웨어주 이익전망 상향 조정 예상

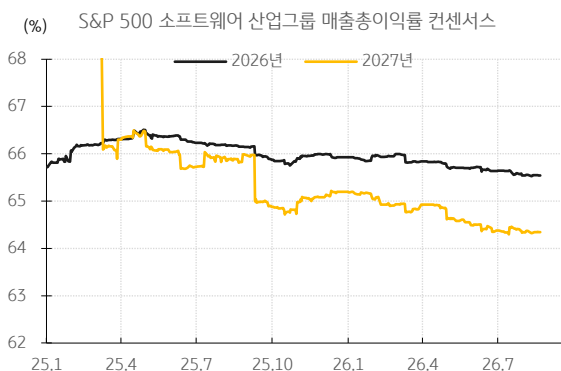
### 소프트웨어주 멀티플 회복도 기대. 장기 이익 성장 전망의 하향 조정은 마무리

#### 4) 소프트웨어주 이익전망과 멀티플 회복 가능성

수요와 비용 측면의 우려가 완화되면서, 소프트웨어주의 이익전망이 상향 조정될 전망이다. 작년 11월 이후 소프트웨어주가 하락하는 동안 올해와 내년, 12개월 선행 EPS의 우상향 흐름은 계속됐다. 하지만 세부 항목별 컨센서스 변화를 보면, 비용 측면의 우려가 반영됐다는 게 분명히 확인된다. 작년 11월 이후 현재까지 소프트웨어 산업그룹의 올해와 내년 매출액 컨센서스는 상향 조정됐지만, 매출원가 컨센서스도 함께 높아져 결과적으로 매출총이익률 컨센서스는 하향 조정됐다. 앞서 살펴본 대로 소프트웨어 매출총이익률 하락의 주요 원인이 AI 추론 비용 증가라는 점을 감안하면, 토큰 가격 인하의 효과로 매출총이익률 기대치가 다시 높아질 수 있다. 매출원가 컨센서스가 작년 11월 수준으로 회복된다고 가정하면, 올해와 내년 순이익 컨센서스는 지금보다 4~7% 정도 상향 조정이 가능하다.

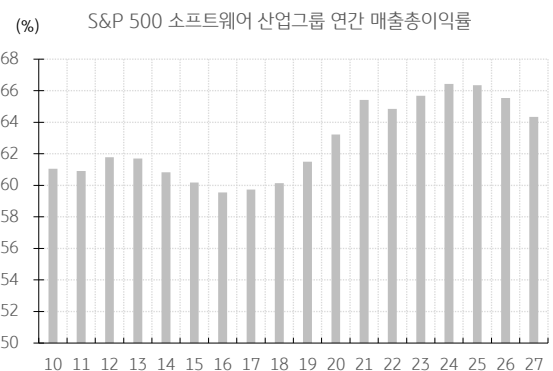
소프트웨어 기업들의 밸류에이션 멀티플 회복도 기대해 볼 수 있다. 소프트웨어 산업그룹의 12개월 선행 P/E는 작년 10월 말 이후 40% 이상 하락했고, 최근 소폭 반등했지만 여전히 30% 가까이 낮은 수준에 있다. 소프트웨어 업계를 둘러싼 AI 위협이 완전히 해소된 것은 아니지만, 수요와 비용 측면의 우려가 초기에 비해 완화된 것은 멀티플 재평가의 근거로 작용할 수 있다. 멀티플에 영향을 미치는 장기 이익 성장 전망이 이미 회복됐다는 점도 눈여겨 볼 부분이다. AI 공포에 올해 초 급격히 하락했던 소프트웨어 산업그룹의 EPS 장기 성장률 컨센서스는 최근 급격한 상승세를 보이고 있다. 실질적으로 AI 공포에 많이 노출돼 있던 세일즈포스와 서비스나우, 어도비 등 엔터프라이즈 소프트웨어 기업들의 EPS 장기 성장률 컨센서스에서도, 하향 조정은 마무리됐고 완만한 반등 조짐이 시작된 걸 확인할 수 있다.

그림 43. 작년 말부터 계속 낮아진 소프트웨어 매출총이익률 기대



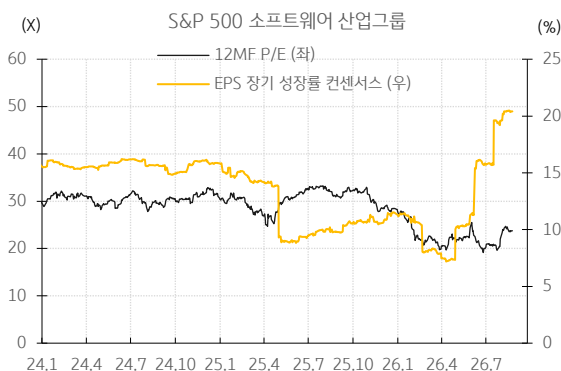
자료: Factset consensus, KB증권

그림 44. 올해와 내년 매출총이익률 하락 가능성을 반영해 둔 시장



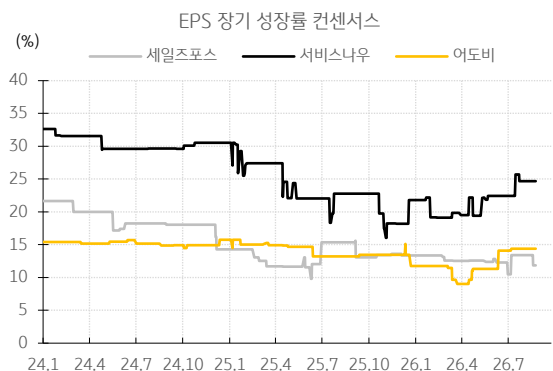
자료: Factset consensus, KB증권

그림 45. 최근 빠르게 회복된 소프트웨어주의 장기 이익 성장 기대



자료: Factset consensus, KB증권

그림 46. 주요 기업의 장기 성장률 컨센서스도 추세 하락은 마무리



자료: Factset consensus, KB증권

표 1. S&P 100 기업 실적 발표 일정

| 8/24           | 25                | 26                                 | 27                                        | 28 |
|----------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|----|
|                | 인튜이트 (INTU, IT)   | 엔비디아 (NVDA, IT)<br>세일즈포스 (CRM, IT) |                                           |    |
| 31             | 9/1               | 2                                  | 3                                         | 4  |
|                | 메드트로닉 (MDT, 헬스케어) | 브로드컴 (AVGO, IT)                    |                                           |    |
| 7              | 8                 | 9                                  | 10                                        | 11 |
|                |                   |                                    | 어도비 (ADBE, IT)<br>메이시스 (M, 경기소비)          |    |
| 14             | 15                | 16                                 | 17                                        | 18 |
| 오라클 (ORCL, IT) |                   |                                    |                                           |    |
| 21             | 22                | 23                                 | 24                                        | 25 |
|                |                   |                                    | 코스트코 홈세일 (COST, 필수소비)<br>나이키 (NIKE, 경기소비) |    |
| 28             | 29                | 30                                 | 10/1                                      | 2  |
|                |                   |                                    |                                           |    |

자료: Factset, KB증권

표 2. 경제지표 발표 일정

|                                                                                          | 9/1                                                                                                                                                                                                                                                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                          | 09:00 한국 8월 무역수지<br>09:30 일본 8월 마켓 제조업PMI [확정]<br>10:45 중국 8월 차이신 제조업PMI<br>15:00 독일 7월 소매판매<br>16:55 독일 8월 마켓 제조업PMI [확정]<br>17:00 유로존 8월 마켓 제조업PMI [확정]<br>18:00 유로존 8월 CPI [속보]<br>22:45 미국 8월 마켓 제조업PMI [확정]<br>23:00 미국 8월 ISM제조업<br>7월 JOLTS | 08:00 한국 8월 CPI<br>21:15 미국 8월 ADP 민간고용<br>22:45 BOC 통화정책회의<br>23:00 미국 7월 내구재수주, 공장수주                                                                                                                                                                                   | 03:00 미국 베이지북<br>09:30 일본 8월 마켓 서비스업PMI [확정]<br>10:45 중국 8월 차이신 서비스업PMI<br>16:55 독일 8월 마켓 서비스업PMI [확정]<br>17:00 유로존 8월 마켓 서비스업PMI [확정]<br>18:00 유로존 7월 PPI<br>21:30 미국 7월 무역수지<br>주간 실업수당 청구건수<br>22:45 미국 8월 마켓 서비스업PMI [확정]<br>23:00 미국 8월 ISM서비스업 | 15:00 독일 7월 공장수주<br>18:00 유로존 7월 소매판매<br>21:30 미국 8월 고용보고서                                                                               |
| 7                                                                                        | 8                                                                                                                                                                                                                                                  | 9                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10                                                                                                                                                                                                                                                   | 11                                                                                                                                       |
| 미국 휴장 (근로자의 날)<br>15:00 독일 7월 산업생산<br>17:30 유로존 9월 섀텍스 투자자신뢰지수<br>18:00 유로존 2분기 GDP [확정] | 08:00 한국 2분기 GDP [확정]<br>08:50 일본 2분기 GDP [확정]<br>7월 경상수지<br>12:00 중국 8월 무역수지<br>15:00 독일 7월 무역수지<br>19:00 미국 8월 NFIB 소기업낙관지수<br>23:00 미국 8월 컴퍼런스보드 고용동향지수                                                                                         | 08:00 한국 8월 실업률<br>10:30 중국 8월 CPI, PPI<br>21:15 미국 주간 ADP 민간고용                                                                                                                                                                                                          | 15:00 독일 8월 CPI [확정]<br>21:15 ECB 통화정책회의<br>21:30 미국 8월 PPI<br>주간 실업수당 청구건수<br>23:00 미국 8월 기준주택매매                                                                                                                                                    | 21:30 미국 8월 CPI<br>23:00 미국 9월 미시간대 소비자심리지수 [속보]                                                                                         |
| 14                                                                                       | 15                                                                                                                                                                                                                                                 | 16                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17                                                                                                                                                                                                                                                   | 18                                                                                                                                       |
|                                                                                          | 11:00 중국 7월 소매판매, 산업생산<br>18:00 독일, 유로존 9월 ZEW 경기전망지수<br>18:00 유로존 8월 무역수지<br>21:15 미국 주간 ADP 민간고용<br>21:30 미국 9월 뉴욕 연은 제조업PMI                                                                                                                     | 08:50 일본 8월 무역수지<br>18:00 유로존 7월 산업생산<br>21:30 미국 8월 소매판매<br>수출입물가지수<br>23:00 미국 9월 NAHB 주택시장지수                                                                                                                                                                          | 02:30 BOC 통화정책회의 의사록<br>03:00 FOMC<br>18:00 유로존 8월 CPI [확정]<br>21:30 미국 9월 필라델피아 연은 제조업PMI<br>8월 기준주택매매<br>주간 실업수당 청구건수<br>23:00 미국 8월 잠정주택매매                                                                                                        | 06:00 한국 8월 PPI<br>08:30 일본 8월 CPI<br>12:00 BOK 통화정책회의<br>15:00 독일 8월 PPI<br>17:00 유로존 7월 경상수지<br>22:15 미국 8월 산업생산                       |
| 21                                                                                       | 22                                                                                                                                                                                                                                                 | 23                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24                                                                                                                                                                                                                                                   | 25                                                                                                                                       |
|                                                                                          | 21:15 미국 주간 ADP 민간고용<br>23:00 미국 9월 리치몬드 연은 제조업PMI<br>유로존 9월 소비자신뢰지수 [속보]                                                                                                                                                                          | 06:00 한국 9월 소비자신뢰지수<br>16:30 독일 9월 마켓 종합PMI [속보]<br>17:00 유로존 9월 마켓 종합PMI [속보]<br>22:45 미국 9월 마켓 종합PMI [속보]                                                                                                                                                              | 한국 휴장 (추석)<br>09:30 일본 9월 마켓 종합PMI [속보]<br>13:00 독일 7월 자동차신규등록<br>17:30 독일 9월 Ifo 기업채감지수<br>21:30 미국 주간 실업수당 청구건수                                                                                                                                    | 한국 휴장 (추석)<br>중국 휴장 (중추절)<br>00:00 미국 9월 캔사시티 연은 제조업지수<br>15:00 독일 10월 GfK 소비자동향지수<br>21:30 미국 8월 내구재수주<br>23:00 미국 9월 미시간대 소비자심리지수 [확정] |
| 28                                                                                       | 29                                                                                                                                                                                                                                                 | 30                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |
| 08:50 BOJ 통화정책회의 의사록<br>23:30 미국 9월 달러스 연은 제조업지수                                         | 09:30 일본 8월 무역수지<br>13:30 RBA 통화정책회의<br>18:00 유로존 9월 소비자신뢰지수 [확정]<br>22:00 미국 7월 FHFA 주택가격지수<br>S&P/CS 주택가격지수<br>23:00 미국 9월 컴퍼런스보드 소비자신뢰지수<br>8월 JOLTS                                                                                            | 07:30 한국 8월 소매판매, 산업생산<br>08:50 일본 8월 소매판매, 산업생산<br>10:30 중국 9월 통계국 종합PMI<br>10:45 중국 8월 차이신 종합PMI<br>15:00 독일 8월 소매판매, 수입물가지수<br>17:00 독일 9월 실업률<br>21:00 독일 9월 CPI [속보]<br>21:15 미국 9월 ADP 민간고용<br>21:30 미국 8월 개인소득/개인소비지출<br>2분기 GDP [확정]<br>22:45 미국 9월 시카고 연은 제조업지수 |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |

자료: LSEG, KB증권

## IV. The Replay | 8월 시장 복기

### 이익전망 상향 조정 속 8월 미국 증시 상승. 성장주 안에서는 소프트웨어주 강세

8월 미국 증시는 상승했다. 7월 말 하이퍼스케일러들의 2분기 실적 발표 이후 올해 EPS 전망치를 중심으로 S&P 500의 12개월 선행 EPS가 가파르게 상승했다. 성장주 중에서는 소프트웨어주의 강세가 두드러졌다. 메타가 오픈웨이트 AI 모델을 연이어 출시하면서 시장 전반에 AI 토큰 가격 완화 분위기가 형성됐고, 대규모 AI 서비스 구축·운영 과정에서 토큰 비용 부담이 컸던 소프트웨어 기업들의 마진 개선 기대감 반영됐다. 유럽 국가들의 이탈에 따른 해외 부진을 상쇄하고도 남을 만큼 강력한 미국 내 정부·민간 수요가 확인된 팔란티어도 소프트웨어주 강세를 지지했다. M7 중에서는 테슬라의 상대 고성과가 두드러졌다. 테슬라는 스페이스X와 168억 달러 규모의 '테라랩' 반도체 공장을 건설하는 계획을 공식 발표했다. 테라랩에서 테슬라의 전기차, 옵티머스X와 스페이스X의 데이터센터, 위성에 연간 1테라와트(TW) 이상의 연산 능력을 갖춘 독자 AI 칩을 공급하는 것이 골자다.

### 계속되는 지정학적 불안과 유가 상승세에 멀티플 상승은 제한

한편 12개월 선행 P/E는 19.9배로 7월 말 (19.7배) 대비 소폭 상승했으나 여전히 20배 선을 하회하고 있다. 미-이란 강대강 대치가 이어지며 지정학적 불확실성이 계속됐다. 월 초 트럼프 대통령이 대규모 공격 계획을 철회하며 협상 재개를 시사했으나, 이란이 호르무즈 해협 재개방 조건을 까다롭게 제시하면서 합의 도출에 실패했다. 트럼프 대통령이 이란의 전쟁 보상금 요구를 강하게 비판하며 갈등의 골이 깊어졌고, 이란은 요구사항이 충족될 때까지 해협 봉쇄를 지속하겠다고 선언했다. 레바논 교전 격화까지 겹치면서 WTI는 배럴당 80달러 중반대로 상승했다.

### 고용 둔화·물가 안정을 확인하며 9월 기준금리 인상 확률은 40%로 후퇴

유가 상승세에도 불구하고 7월 고용·물가지표를 확인한 후 9월 기준금리 인상 확률은 40% 수준으로 하락했다. 7월 비농업 부문 고용자 수가 전월 대비 2.3만명 감소하며 시장 예상치(8만명 안팎 증가)를 크게 하회했고, 5~6월 고용 수치도 합산 10.3만명 하향 조정됐다. 7월 근원 CPI의 전년 대비 상승률은 정부 섀다운으로 인한 데이터 공백기(작년 10월)를 제외하면 2021년 이후 가장 낮은 수준으로 떨어졌다. 7월 헤드라인과 근원 PPI의 전월 대비 상승률은 예상치를 소폭 하회했다. 도소매 서비스 항목 PPI가 전월 대비 하락 전환했는데, 소비자들의 지출 여력이 약해 유통업체들이 유가·관세 상승 부담을 소비자 가격으로 전가하지 못했음을 시사한다.

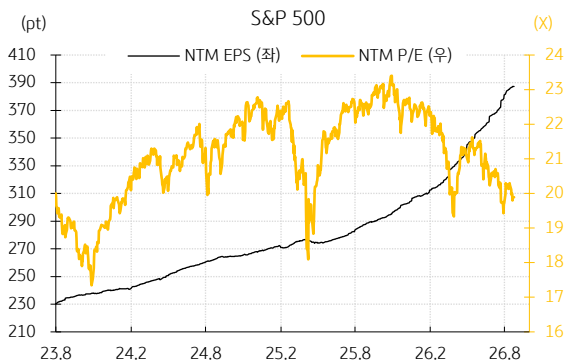
### 재정 적자 우려가 심화되면서 장기금리 상승세 지속. 달러와 국채 가치 동반 하락

그러나 통화 긴축 완화 신호에도 장기금리 상승세가 이어졌다. 재정적자 우려와 대형 기술주들의 AI 투자 자금 조달을 위한 회사채 발행 확대가 맞물리면서 국채 30년물 금리는 2007년 6월 이후 처음으로 5.3%를 상향 돌파했다. 재무부가 장기 국채 바이백 한도를 회당 최소 40억 달러로 2배 증액하겠다는 계획을 기습 발표하며 시장 진정에 나섰으나, 일시적인 처방이라는 평가가 우세해 금리 상승 억제 효과는 미미했다. 달러와 미 국채 가치가 동반 하락하면서 실물 자산으로 대피하는 디베이스먼트 트레이드(Debasement Trade)가 촉발됐고, 금·은 등 귀금속 가격이 상승하며 주식시장에서는 소재 업종이 강세를 보였다.

### 바탕업 호재를 반영한 헬스케어 업종 강세

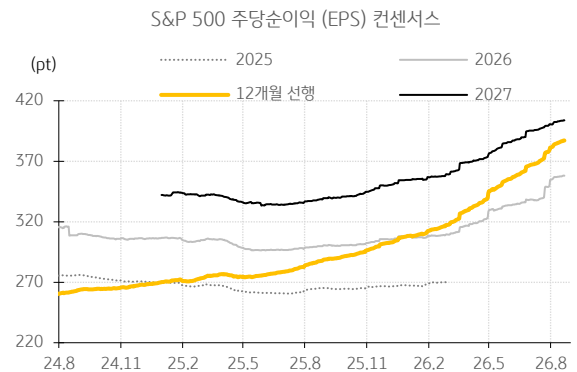
헬스케어 업종은 바탕업 호재에 따라 상승했다. 폭발적인 마운자로와 젼바운드 수요에 일라이릴리가 2분기 실적 서프라이즈를 발표했고, 모더나와 머크가 공동 개발 중인 맞춤형 암 백신이 대규모 임상 3상 시험에서 유의미한 성과를 발표하면서 업종 상승을 이끌었다.

그림 47. 20배 아래에 머물러 있는 S&amp;P 500 멀티플



자료: Factset Consensus, KB증권

그림 48. 올해를 중심으로 가파르게 상향 조정된 이익 전망



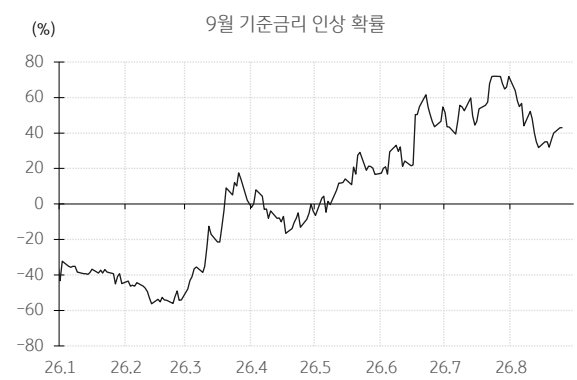
자료: Factset Consensus, KB증권

그림 49. 8월에 강하게 반등한 소프트웨어/서비스 산업그룹



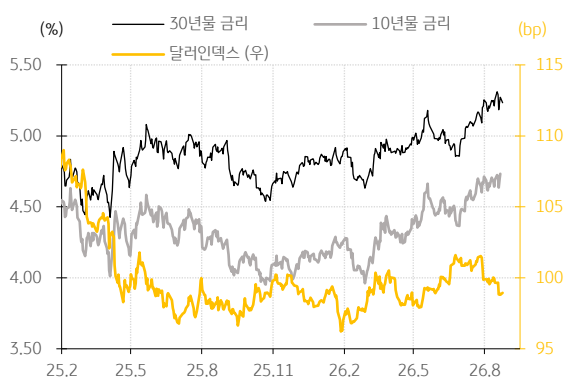
자료: Factset, KB증권

그림 50. 7월 말 70%에서 40%로 하락한 기준금리 인상 확률



자료: Bloomberg, KB증권

그림 51. 달러화와 미 국채 가치 동반 하락



자료: Factset, KB증권

그림 52. 역사적 멀티플 상단을 크게 상향 돌파한 제약/생명과학



자료: Factset, KB증권



## V. The Stats | 주요 지표

### 1. Sentiment

소수 종목 쓸림이 상당히 해소된 시장. AI 관련주를 조심하면서도 시장은 떠나지 않는 투자자들

투자심리는 별로 위축되어 있지 않다. 오히려 CNN Fear & Greed를 보면, 약간 고양된 상태다. 그러나 시장의 색깔은 완전히 달라져 있다. CBOE S&P 500 Dispersion Index를 보면, 극소수 종목이 시장과 별개로 움직였던 흐름은 일단락된 분위기다. 개별 종목 변동성 (CBOE S&P 500 Constituent Volatility Index)도 많이 낮아졌다. AI 열풍이 조금 가라앉은 시장 상황을 보여주는 지표다. 그렇다고 주식의 비중을 낮춘 건 아니다. 투자자들은 AI 관련주의 불안을 조금 멀찍이에서 지켜보겠다는 것일 뿐, 시장을 떠나지는 않았다.

### 2. Valuation

연간 EPS 증가율에 시선을 뺏기면 안 됨. STM EPS 대비 NTM EPS의 변화율을 보여주는 EPS 증가율은 지난달에 하락 전환한 이후에 하락세가 이어지는 중

S&P 500 이익수정비율 상승세가 올해 수치는 둔화, 내년 수치는 하락 전환했다. 2분기 실적이 기대를 크게 뛰어 넘으면서 이익 성장에 대한 기대가 계속 빠르게 높아지지 못하고 있다. S&P 500 연간 EPS 증가율 전망치에서도, 올해 증가율은 33%에 육박하며 매우 가파르지만, 기저가 높을수록 오히려 내년 전망치는 낮아지고 있다. 지난달에 하락 전환했던 S&P 500 EPS Growth Rate (NTM EPS를 STM EPS로 나눈 값)은 하락세가 조금 더 이어지는 중이다. 높은 올해 EPS 증가율에 시선을 뺏기지 말고, 최근의 모멘텀이 어떤 지에 집중해야 한다. S&P 500의 P/E Ratio가 더 하락하지는 않았지만 상승 전환하지도 못하고 있다. 가파른 주가 멀티플 하락 이후에 관망하는 투자자들의 심리를 반영한다.

### 3. Technical

중기 상승 모멘텀은 약해져 있고, 상방보다는 하방 위험이 높은 위치

기술적으로 중기 상승 모멘텀은 약해져 있다. 주간 RSI와 MACD가 높은 수준에서 낮아지는 걸 보면, 호재가 나와서 주가가 위로 빠르게 오르기보다는 약재에 주가가 하락할 확률이 더 높은 모양새다.

### 4. Sector

AI 관련 업종의 주가 멀티플 조정이 AI 시장 성장 우려를 선반영했다는 걸 반영

업종별 NTM EPS Growth에서 눈에 띄는 건 커뮤니케이션 서비스 업종의 성장세가 둔화됐다는 점이다. 커뮤니케이션 서비스 업종은 NTM PEG도 급등했다. 그보다 강도는 낮지만, 경기소비 업종도 비슷한 모습을 보였다. 두 업종은 IT 업종과 함께 AI 관련주의 비중이 높은 업종이다. AI 관련주의 주가 멀티플 조정이 AI 시장 성장에 대한 기대가 약화될 수 있다는 우려를 먼저 반영했다는 걸 조금씩 증명하고 있다.

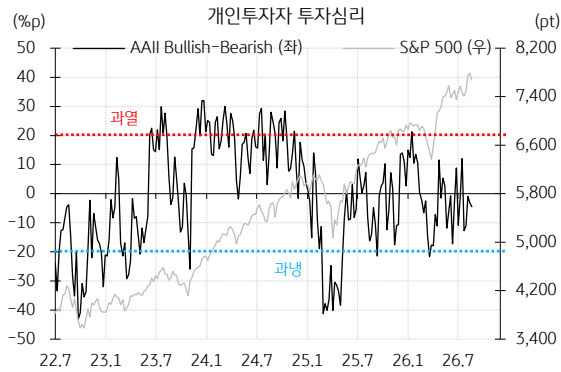
### 5. Performance

AI 관련 업종 이외의 업종에 더 관심을 갖는 시장

미국 주식시장에서는 소재와 에너지처럼 유가 상승 수혜를 입은 업종, 그리고 암 백신 3상 결과로 모더나 주가가 급등한 영향을 받은 헬스케어 업종의 성과가 좋았다. 5월 말 이후 성과를 보면, IT, 커뮤니케이션 서비스, 경기소비 등 AI 관련 업종의 성과가 하위권에 머물렀다. 국가별로 보면, 미국 주가지수의 수익률이 낮았고, KOSPI는 나스닥, 중국과 함께 최근 3개월 수익률이 부진했다.

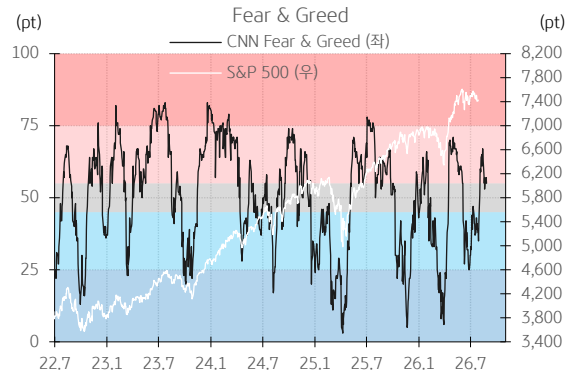
## 1. Sentiment

그림 53. AAI Sentiment Index



자료: AAI, KB증권

그림 54. CNN Fear & Greed Index



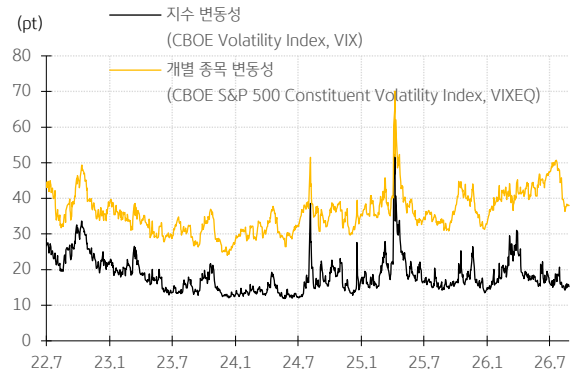
자료: CNN, LSEG, KB증권

그림 55. CBOE S&P 500 Dispersion Index



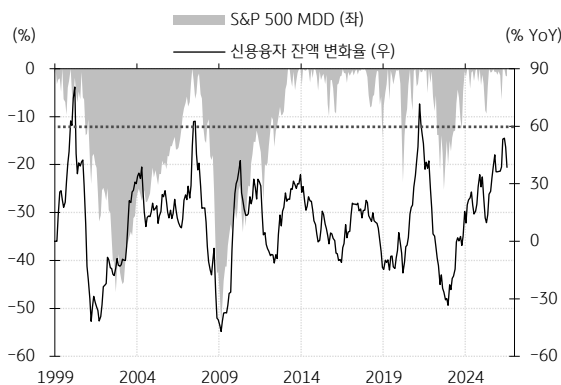
자료: NAAIM, KB증권

그림 56. CBOE Volatility Indices



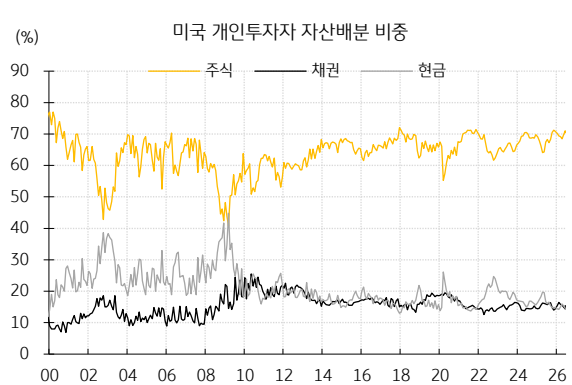
자료: LSEG, KB증권

그림 57. Margin Debt Balance



자료: FINRA, LSEG, KB증권

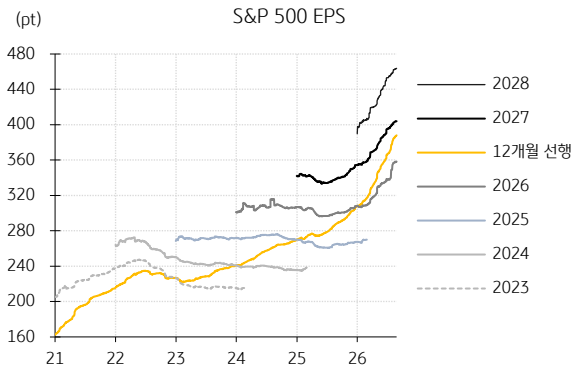
그림 58. AAI Individual Investor Asset Allocation



자료: AAI, KB증권

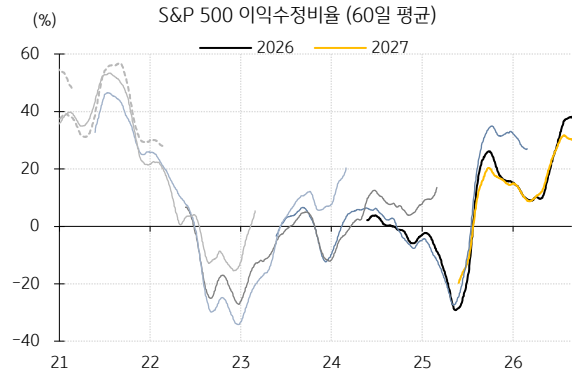
## 2. Valuation

그림 59. S&P 500 연간 및 NTM EPS



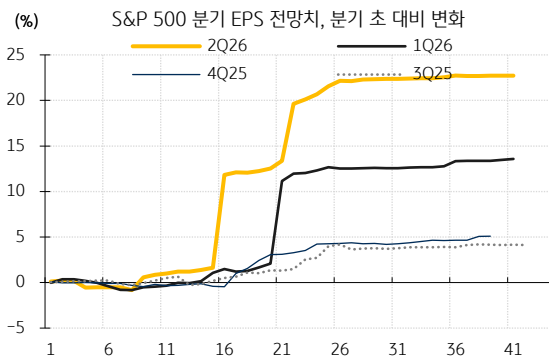
자료: Factset Consensus, KB증권

그림 60. S&P 500 이익수정비율 추이



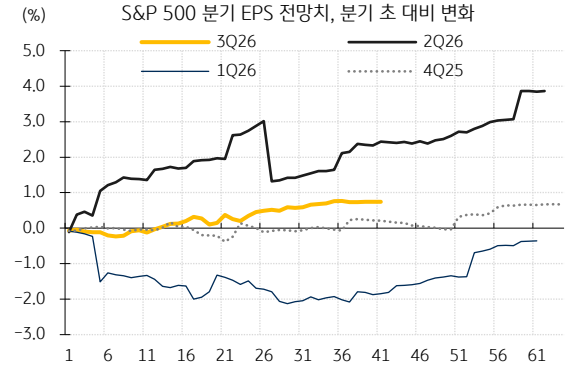
자료: Factset Consensus, KB증권

그림 61. S&P 500 FQ1 EPS 전망치 변화 추이



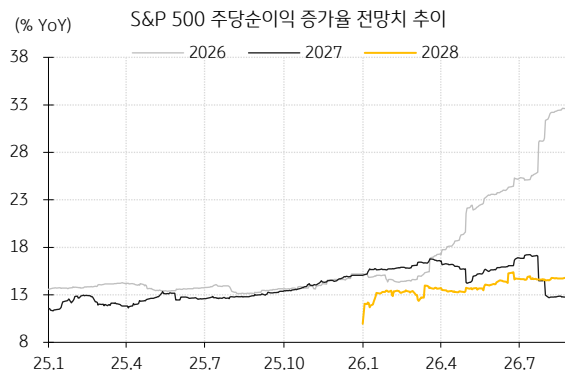
자료: Factset Consensus, KB증권

그림 62. S&P 500 FQ2 EPS 전망치 변화 추이



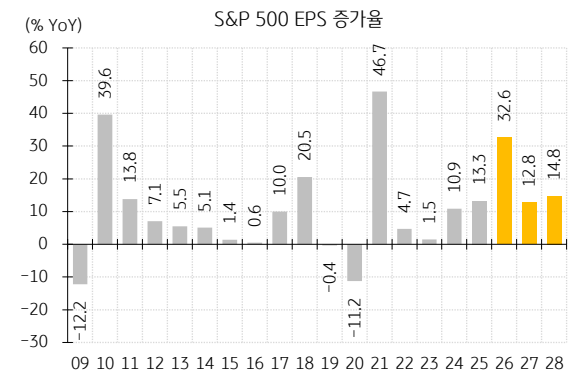
자료: Factset Consensus, KB증권

그림 63. S&P 500 EPS 증가율 전망치 추이



자료: Factset Consensus, KB증권

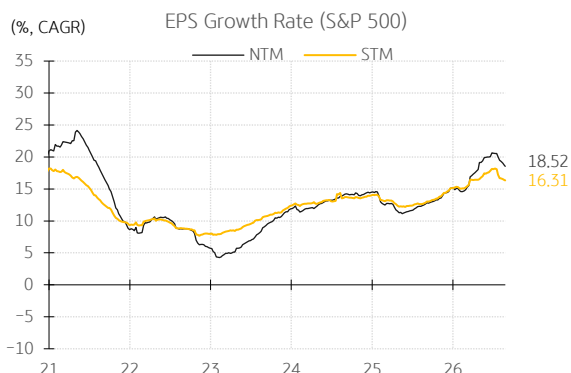
그림 64. S&P 500 EPS 증가율 전망치



자료: Factset Consensus, KB증권

주: 노란색은 예상치

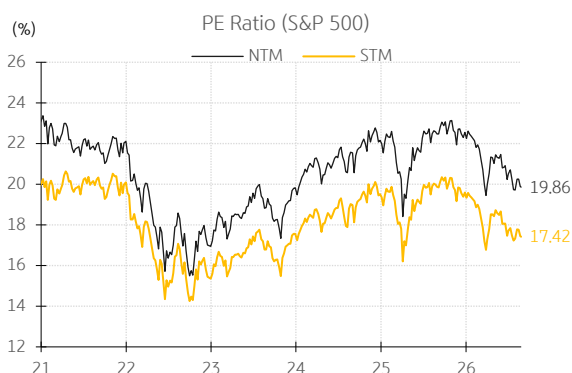
그림 65. S&amp;P 500 EPS 성장률 전망치 추이



자료: Factset Consensus, KB증권

주: NTM은 12개월 선행, STM은 24개월 선행

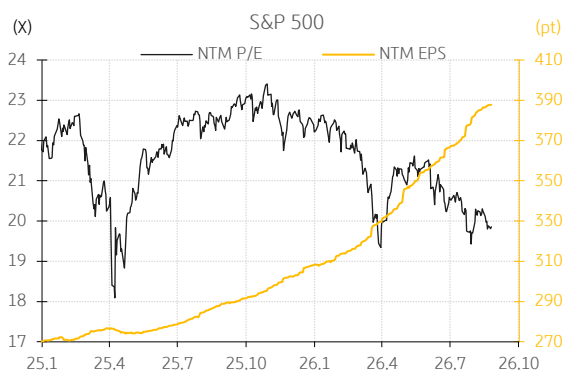
그림 66. S&amp;P 500 NTM과 STM P/E 추이



자료: Factset Consensus, KB증권

주: NTM은 12개월 선행, STM은 24개월 선행

그림 67. S&amp;P 500 NTM P/E와 EPS 추이



자료: Factset Consensus, KB증권

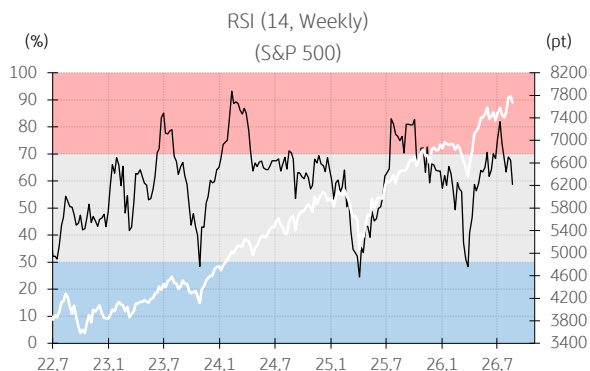
그림 68. S&amp;P 500 CAPE



자료: Robert Shiller, KB증권

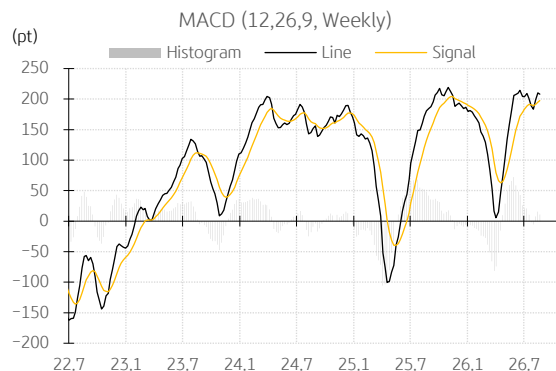
### 3. Technical

그림 69. S&amp;P 500 주간 RSI



자료: Factset, KB증권

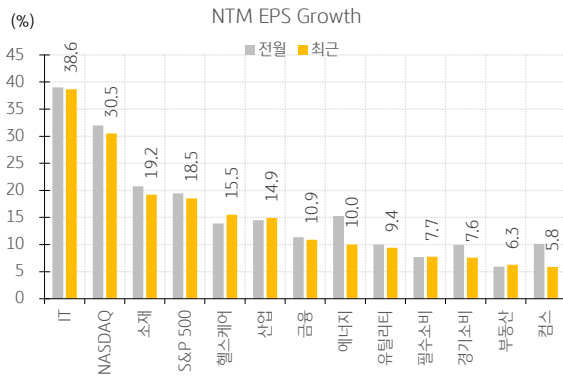
그림 70. S&amp;P 500 주간 MACD



자료: Factset, KB증권

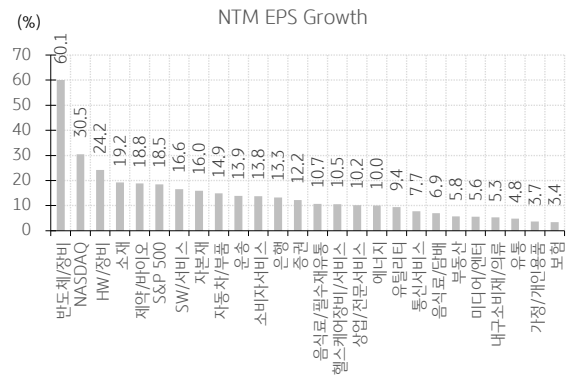
## 4. Sector

그림 71. S&P 500 업종별 NTM EPS 성장을 전망치



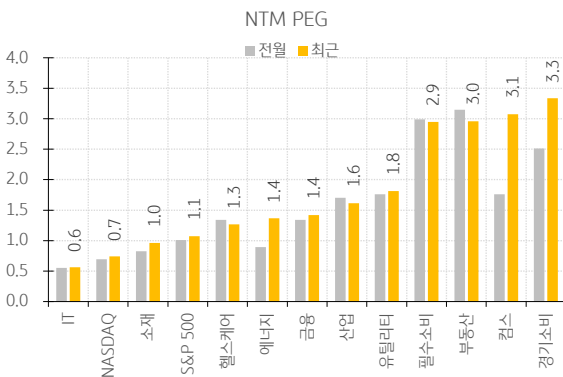
자료: Factset Consensus, KB증권

그림 72. S&P 500 산업그룹별 NTM EPS 성장을 전망치



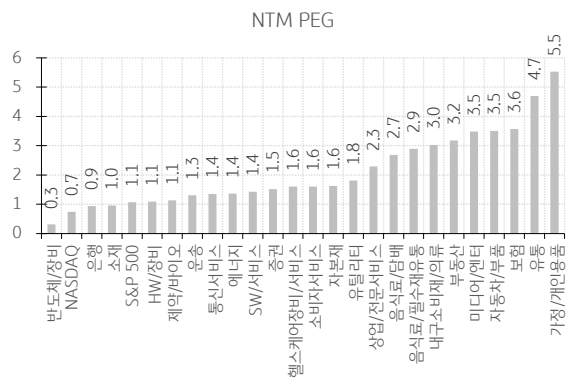
자료: Factset Consensus, KB증권

그림 73. S&P 500 업종별 NTM PEG



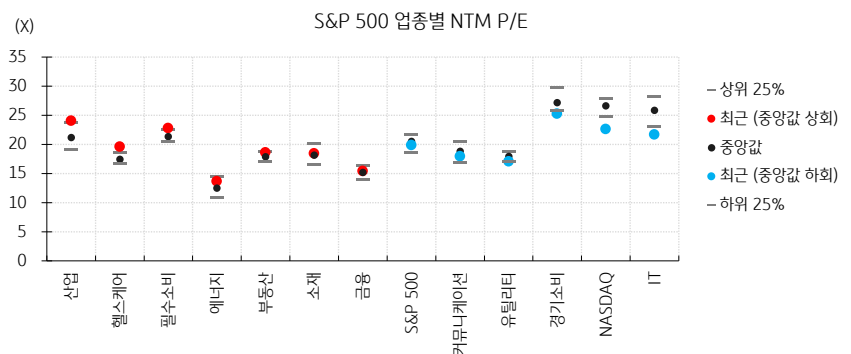
자료: Factset Consensus, KB증권

그림 74. S&P 500 산업그룹별 NTM PEG



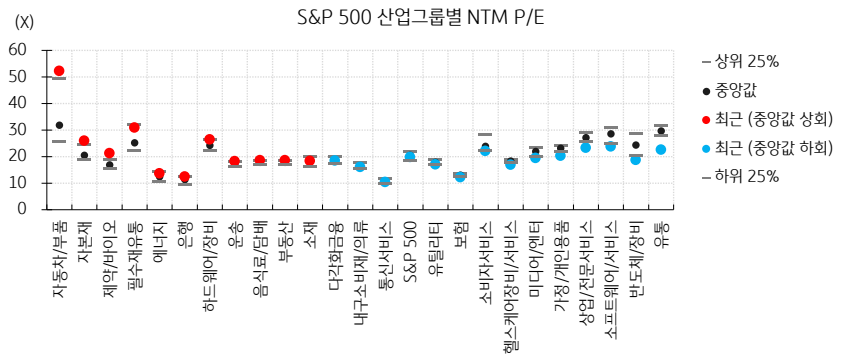
자료: Factset Consensus, KB증권

그림 75. S&P 500 업종별 NTM P/E



자료: Factset Consensus, KB증권

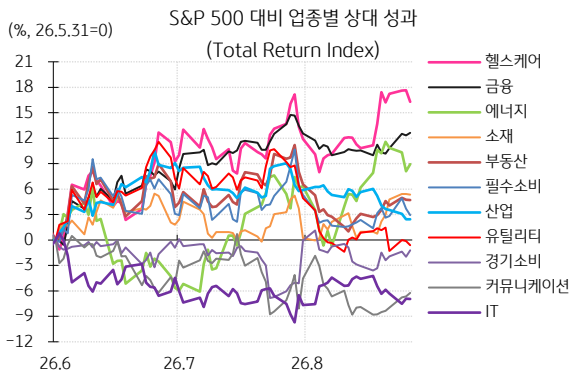
그림 76. S&amp;P 500 산업그룹별 NTM P/E



자료: Factset Consensus, KB증권

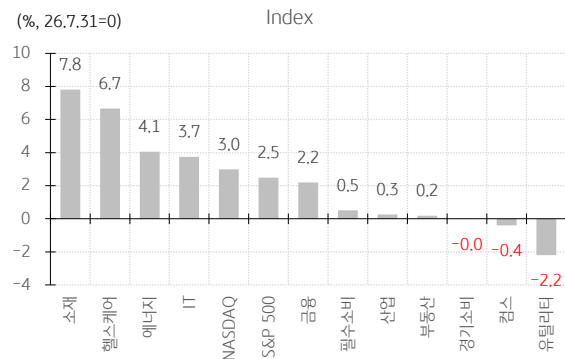
## 5. Performance

그림 77. 5월 말 이후 S&amp;P 500 대비 업종지수 변화율



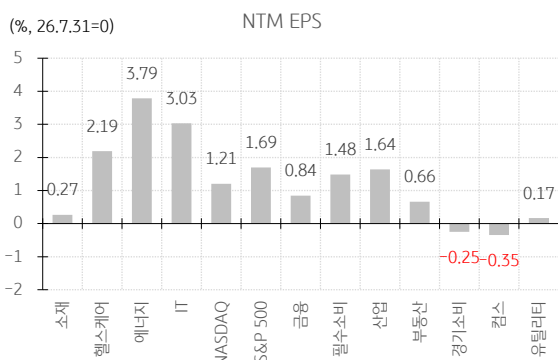
자료: Factset, KB증권

그림 78. 7월 말 이후 S&amp;P 500 업종별 주가지수 성과 비교



자료: Factset, KB증권

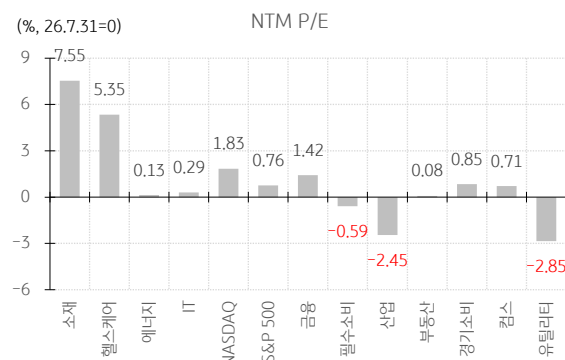
그림 79. 7월 말 이후 S&amp;P 500 업종별 NTM EPS 변화율 비교



자료: Factset Consensus, KB증권

주: 지수 성과순 정렬

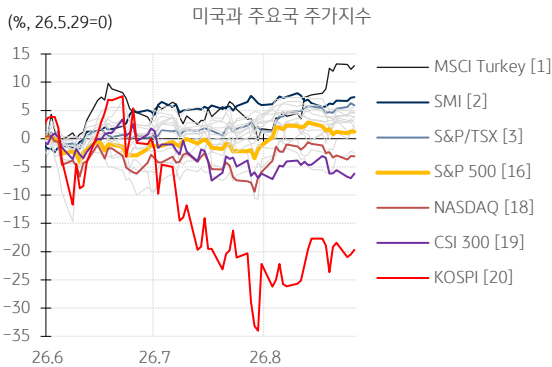
그림 80. 7월 말 이후 S&amp;P 500 업종별 NTM P/E 변화율 비교



자료: Factset Consensus, KB증권

주: 지수 성과순 정렬

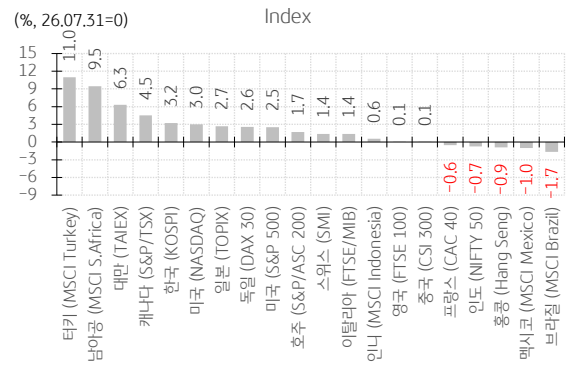
그림 81. 5월 말 이후 미국과 주요국 주가지수 변화율



자료: LSEG, KB증권

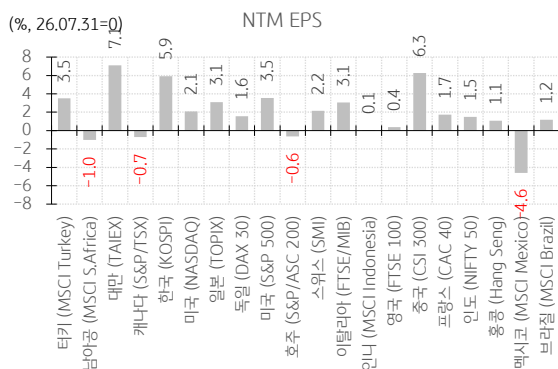
주: 괄호 속 숫자는 주가지수 변화율 순위

그림 82. 7월 말 이후 주요국 주가지수 성과 비교



자료: LSEG, KB증권

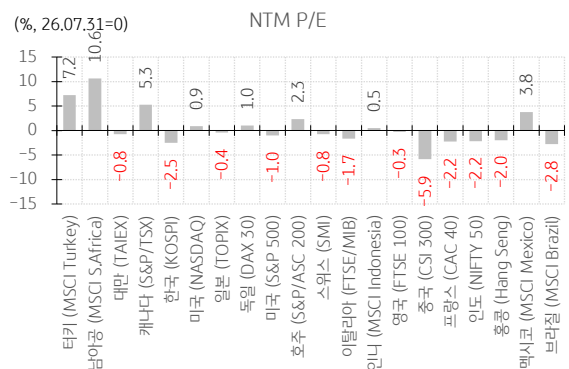
그림 83. 7월 말 이후 주요국 주가지수 NTM EPS 변화율 비교



자료: IBES, KB증권

주: 지수 성과순 정렬

그림 84. 7월 말 이후 주요국 주가지수 NTM P/E 변화율 비교



자료: IBES, KB증권

주: 지수 성과순 정렬

투자자 고지 사항

KB증권은 동 조사분석자료를 기관투자자 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다. 본 자료를 작성한 조사분석담당자는 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다. 본 자료 작성자는 게재된 내용들이 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다

\* 표지에 사용된 이미지는 AI (Geimini)를 이용해 생성된 이미지입니다.

이 보고서는 고객들에게 투자에 관한 정보를 제공할 목적으로 작성된 것이며 계약의 청약 또는 청약의 유인을 구성하지 않습니다. 이 보고서는 KB증권이 신뢰할 만하다고 판단하는 자료와 정보에 근거하여 해당일 시점의 전문적인 판단을 반영한 의견이나 KB증권이 그 정확성이나 완전성을 보장하는 것은 아니며, 통지 없이 의견이 변경될 수 있습니다. 개별 투자는 고객의 판단에 의거하여 이루어져야 하며, 이 보고서는 여하한 형태로도 고객의 투자판단 및 그 결과에 대한 법적 책임의 근거가 되지 않습니다. 이 보고서의 저작권은 KB증권에 있으므로 KB증권의 동의 없이 무단 복제, 배포 및 변형할 수 없습니다. 이 보고서는 학술 목적으로 작성된 것이 아니므로, 학술적인 목적으로 이용하려는 경우에는 KB증권에 사전 통보하여 동의를 얻으시기 바랍니다.



